500 Cau Hoi On Tap - ....

Cơ sở an toàn thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

CÂU HỎI ÔN TẬP CƠ SỞ AN TOÀN THÔNG TIN

1. Thực hiện mã hóa và giải mã với thuật toán RSA và: p = 17, q = 23, e = 7, bản mã C = 22. Giá trị của bản rõ M tương ứng là:
   A. 12 B. 18 C. 20 D. 25

N = p * q = 17 * 23 = 391.

$\phi(n)=(p-1)(q-1)=(17-1)(23-1)=16\times22=352$

$e\times d\equiv1 \pmod{\phi(n)}$

$7\times d\equiv1 \pmod{352}$

$d=151$

$M=C^d \pmod n \Leftrightarrow M=22^{151} \pmod{391} = 12$

2. An toàn thông tin (Information Security) là gì?

   A. Bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép

   B. Bảo vệ phần mềm khỏi virus

   C. Bảo vệ các phần cứng trong hệ thống

   D. Không cần thiết phải bảo vệ thông tin

3. Một trong các thành phần của hệ thống thông tin là:

   A. Mạng lưới điện

   B. Phần mềm

   C. Nhân viên bảo vệ

   D. Tập tài liệu

4. Tính bí mật (Confidentiality) đảm bảo:

   A. Thông tin chỉ được truy cập bởi người có thẩm quyền

   B. Thông tin được bảo mật bằng cách xóa bỏ sau khi sử dụng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

C. Mọi người đều có thể truy cập thông tin

D. Không liên quan đến quyền truy cập

5. Tính toàn vẹn (Integrity) của thông tin đảm bảo rằng:

A. Thông tin không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai

B. Thông tin có thể được sửa đổi bởi người có thẩm quyền

C. Thông tin luôn ở trạng thái tốt nhất

D. Thông tin được lưu trữ trên đĩa cứng

6. Một hệ thống thông tin dựa trên máy tính gồm các thành phần chính:

A. Phần cứng, phần mềm, mạng, dữ liệu, quy trình

B. Nhân viên, văn phòng, phần mềm

C. Hệ điều hành, trình duyệt web

D. Điện thoại, email, máy in

7. Các nguy cơ đe dọa an toàn thông tin có thể đến từ:

A. Tin tặc (hackers)

B. Người dùng nội bộ

C. Phần mềm độc hại

D. Tất cả các ý trên

8. Tại sao cần đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin?

A. Để tăng khả năng sử dụng hệ thống

B. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép và tấn công mạng

C. Để giảm chi phí bảo trì

D. Để bảo vệ dữ liệu không quan trọng

messages.downloaded_by

9. Các hệ thống thông tin nào thường được sử dụng trong doanh nghiệp?

A. Hệ thống xử lý giao dịch

B. Hệ thống thông tin quản lý

C. Hệ thống trợ giúp ra quyết định

D. Tất cả các hệ thống trên

10. Nguy cơ từ virus và phần mềm độc hại là nguy cơ thuộc về vùng:

A. Vùng người dùng

B. Vùng máy trạm

C. Vùng mạng LAN

D. Vùng WAN

11. Hệ thống mạng riêng ảo (VPN) được sử dụng để:

A. Kết nối nhiều thiết bị trong mạng nội bộ

B. Bảo mật thông tin truyền tải giữa các mạng khác nhau

C. Tăng tốc độ mạng

D. Phát hiện và ngăn chặn virus

12. Mô hình "Defence in Depth" đề xuất:

A. Phòng vệ qua nhiều lớp

B. Sử dụng một tường lửa duy nhất để bảo vệ hệ thống

C. Bảo vệ hệ thống bằng cách hạn chế truy cập internet

D. Không có phương án nào đúng

13. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) thường nhắm đến:

A. Làm hệ thống quá tải và không thể phục vụ

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

B. Đánh cắp dữ liệu

C. Phá hoại phần cứng

D. Xóa bỏ tất cả các file hệ thống

14. Các thành phần chính của một hệ thống an ninh mạng bao gồm:

A. Tường lửa và máy chủ

B. Phần mềm diệt virus

C. Các thiết bị bảo mật và quy trình quản lý

D. Máy in và máy fax

15. Một trong các kỹ thuật được sử dụng để đảm bảo tính bí mật của dữ liệu là:

A. Mã hóa dữ liệu

B. Nén dữ liệu

C. Sao lưu dữ liệu

D. Định dạng lại ổ cứng

16. Quản lý rủi ro an toàn thông tin bao gồm các bước:

A. Nhận dạng, đánh giá và thực thi

B. Đánh giá, giảm thiểu và xóa bỏ

C. Lập kế hoạch, kiểm tra và giám sát

D. Giám sát, kiểm tra và sửa lỗi

17. Tính sẵn dùng (Availability) có thể đo lường bằng:

A. Thời gian cung cấp dịch vụ (Uptime)

B. Tỷ lệ phục vụ

C. Thời gian ngừng dịch vụ

messages.downloaded_by

D. Tất cả các ý trên

18. Các thành phần của an toàn thông tin bao gồm:

A. An toàn máy tính, an ninh mạng, quản lý ATTT

B. Phần mềm diệt virus, tường lửa

C. Các chính sách và quy trình bảo mật

D. Cả A và C đúng

19. Mối đe dọa lớn nhất đối với vùng người dùng trong hệ thống là:

A. Thiếu ý thức an ninh

B. Virus từ internet

C. Phần cứng bị hỏng

D. Kết nối mạng kém

20. Lỗ hổng an ninh trong hệ điều hành là nguy cơ thuộc về:

A. Vùng máy trạm

B. Vùng LAN

C. Vùng hệ thống/ứng dụng

D. Tất cả các ý trên

21. Các chính sách an toàn thông tin bao gồm:

A. Chính sách an toàn vật lý

B. Chính sách bảo mật hệ thống

C. Chính sách tổ chức

D. Tất cả các ý trên

22. Điểm yếu hệ thống (system weaknesses) là gì?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

A. Lỗi phần cứng

B. Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong hệ thống

C. Lỗi kết nối mạng

D. Lỗi ứng dụng

23. Lỗ hổng bảo mật (Security vulnerability) là gì?

A. Một loại virus máy tính

B. Điểm yếu trong hệ thống cho phép kẻ tấn công khai thác

C. Một dạng phần mềm độc hại

D. Lỗi trong phần mềm diệt virus

24. Lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến các yếu tố nào của hệ thống?

A. Toàn vẹn (Integrity)

B. Bí mật (Confidentiality)

C. Sẵn dùng (Availability)

D. Tất cả các ý trên

25. Một ví dụ về vi phạm tính toàn vẹn của hệ thống là gì?

A. Kẻ tấn công có thể sửa đổi thông tin mà không được phép

B. Kẻ tấn công đánh cắp mật khẩu

C. Hệ thống ngừng hoạt động

D. Không có dữ liệu được sửa đổi

26. Tính bí mật (Confidentiality) trong hệ thống đảm bảo rằng:

A. Chỉ người dùng hợp pháp mới có thể truy cập thông tin

B. Tất cả mọi người đều có thể truy cập thông tin

messages.downloaded_by

C. Chỉ hệ thống có quyền truy cập

D. Thông tin được mã hóa

27. Ví dụ nào là vi phạm tính bí mật?

A. Kẻ tấn công đọc được file mật

B. Kẻ tấn công thay đổi mật khẩu

C. Hệ thống bị tấn công từ chối dịch vụ

D. Thông tin được sao lưu

28. Tính sẵn dùng (Availability) đảm bảo rằng:

A. Người dùng hợp pháp luôn có thể truy cập thông tin

B. Thông tin không thể bị thay đổi

C. Mọi người đều có quyền truy cập

D. Thông tin luôn được mã hóa

29. Lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) xảy ra khi:

A. Bộ nhớ bị đầy

B. Ứng dụng ghi dữ liệu vượt quá giới hạn của bộ đệm

C. Hệ thống không thể xử lý yêu cầu

D. CPU bị quá tải

30. Một trong những biện pháp phòng chống lỗi tràn bộ đệm là:

A. Cài đặt phần mềm diệt virus

B. Kiểm tra mã nguồn thủ công

C. Sử dụng mật khẩu mạnh

D. Cập nhật hệ điều hành

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

31. Không kiểm tra đầu vào (Unvalidated Input) là một dạng lỗ hổng bảo mật khi:

A. Hệ thống không thể xử lý dữ liệu đầu vào

B. Dữ liệu đầu vào không được kiểm tra trước khi sử dụng

C. Hệ thống không có quyền truy cập dữ liệu

D. Dữ liệu được mã hóa sai

32. Điều khiển truy nhập (Access Control) liên quan đến:

A. Kiểm soát quyền truy cập của người dùng đến các tài nguyên hệ thống

B. Quản lý mật khẩu

C. Tạo bản sao lưu dữ liệu

D. Cài đặt tường lửa

33. Phòng chống lỗi điều khiển truy nhập nên bao gồm:

A. Cài đặt ứng dụng với quyền quản trị

B. Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của người dùng

C. Tắt tất cả các tài khoản không sử dụng

D. Không cần biện pháp phòng chống

34. Một trong các vấn đề với xác thực và trao quyền là:

A. Sử dụng mật khẩu đơn giản

B. Tất cả các ứng dụng đều chạy với quyền quản trị

C. Cơ chế xác thực không đủ mạnh

D. Người dùng có quyền truy cập quá nhiều tài nguyên

35. Lỗ hổng bảo mật trong hệ mật mã có thể bao gồm:

A. Sử dụng giải thuật mã hóa yếu

messages.downloaded_by

B. Sử dụng khóa mã hóa mạnh

C. Cài đặt hệ điều hành bảo mật

D. Không sử dụng các hệ mật mã

36. Vấn đề đua tranh (Race condition) là gì?

A. Khi có sự thay đổi trật tự của các sự kiện trong hệ thống

B. Khi hệ thống không thể truy cập được

C. Khi ứng dụng ghi dữ liệu không đúng vị trí

D. Khi phần mềm không thể đọc dữ liệu

37. Công cụ nào được sử dụng để rà quét lỗ hổng bảo mật hệ thống?

A. Nessus Vulnerability Scanner

B. Acunetix Web Vulnerability Scanner

C. Angry IP Scanner

D. Wireshark

38. Một biện pháp khắc phục lỗ hổng bảo mật là:

A. Cài đặt phần mềm tường lửa

B. Cập nhật bản vá hệ điều hành định kỳ

C. Xóa dữ liệu người dùng

D. Tắt các dịch vụ mạng

39. Lỗi tràn bộ đệm có thể gây ra điều gì?

A. Giúp kẻ tấn công kiểm soát hệ thống

B. Tăng tốc độ hệ thống

C. Tạo bản sao lưu dữ liệu

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

D. Khôi phục hệ thống

40. Điểm yếu trong hệ thống có thể xuất hiện ở:

A. Phần cứng

B. Phần mềm

C. Mạng

D. Tất cả các ý trên

41. Công cụ nào dưới đây được sử dụng để rà quét lỗ hổng ứng dụng web?

A. IBM AppScan

B. Nessus Vulnerability Scanner

C. Microsoft Baseline Security Analyzer

D. Nmap

42. Mối đe dọa (Threat) là gì?

A. Lỗ hổng trong hệ thống

B. Một hành động có thể gây hư hại đến tài nguyên hệ thống

C. Một cuộc tấn công vào hệ thống mạng

D. Điểm yếu trong phần mềm

43. Lỗ hổng (Vulnerability) là gì?

A. Lỗi cấu hình hệ thống

B. Bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống cho phép mối đe dọa khai thác

C. Lỗi phần mềm

D. Lỗi phần cứng

44. Một trong các dạng tấn công phổ biến là:

messages.downloaded_by

A. Tấn công bằng bom thư

B. Tấn công vật lý

C. Tấn công mật khẩu

D. Tất cả các ý trên

45. Các phần mềm độc hại thường được sử dụng trong các cuộc tấn công là:

A. Virus

B. Trojan

C. Spyware

D. Tất cả các ý trên

46. Tấn công giả mạo (Fabrication) thường nhằm mục đích gì?

A. Giả mạo thông tin để đánh lừa người dùng

B. Phá hoại hệ thống mạng

C. Nghe trộm trên đường truyền

D. Ngắt kênh truyền thông

47. Tấn công kiểu chặn bắt (Interception) là gì?

A. Sử dụng các phần mềm độc hại

B. Nghe trộm trên đường truyền và sử dụng trái phép thông tin

C. Giả mạo địa chỉ IP

D. Chèn mã độc vào hệ thống

48. Tấn công ngắt quãng (Interruption) thường gây ra điều gì?

A. Ngăn cản việc truyền dữ liệu

B. Gây mất dữ liệu

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

C. Phá hoại phần mềm

D. Đánh cắp thông tin

49. Tấn công sửa đổi (Modification) liên quan đến:

A. Giả mạo thông tin

B. Sửa đổi thông tin trên đường truyền

C. Tấn công từ chối dịch vụ

D. Ngắt kênh truyền thông

50. Tấn công mật khẩu thường sử dụng phương pháp nào?

A. Tấn công từ điển

B. Tấn công vét cạn

C. Tấn công XSS

D. Cả A và B đúng

51. Phần mềm Sniffer có chức năng gì?

A. Ghi lại phím gõ

B. Bắt gói tin khi chúng được truyền trên mạng

C. Quét lỗ hổng

D. Quét cổng dịch vụ

52. Một trong các công cụ hỗ trợ tấn công là:

A. Nessus Vulnerability Scanner

B. Microsoft Word

C. SQL Server

D. Google Chrome

messages.downloaded_by

53. Tấn công DDoS là dạng tấn công:

A. Từ chối dịch vụ có phân phối

B. Tấn công vật lý

C. Sửa đổi dữ liệu

D. Giả mạo thông tin

54. Một phương pháp phòng chống tấn công SYN flood là:

A. Giảm kích thước bộ nhớ máy chủ

B. Lọc các địa chỉ IP nguồn giả mạo

C. Tăng thời gian chờ kết nối

D. Cấm các kết nối TCP

55. Tấn công Smurf sử dụng kiểu tấn công nào?

A. Quảng bá có định hướng

B. SYN flood

C. HTTP flood

D. SQL Injection

56. Công cụ SQLmap thường được sử dụng để:

A. Phát hiện lỗi chèn mã SQL

B. Chặn các cuộc tấn công DDoS

C. Tăng tốc độ xử lý dữ liệu

D. Phát hiện lỗi phần cứng

57. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) có thể gây ra:

A. Giảm hiệu năng hệ thống

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

B. Phá hoại dữ liệu

C. Đánh cắp mật khẩu

D. Giả mạo thông tin người dùng

58. Công cụ nghe lén (Sniffer) thường được sử dụng trong cuộc tấn công nào?

A. Tấn công từ chối dịch vụ

B. Tấn công nghe trộm

C. Tấn công mật khẩu

D. Tấn công XSS

59. Tấn công mật khẩu sử dụng từ điển có thể phòng chống bằng cách:

A. Chọn mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ

B. Sử dụng phần mềm diệt virus

C. Tắt dịch vụ mạng không cần thiết

D. Mã hóa dữ liệu

60. Một cuộc tấn công chèn mã SQL có thể dẫn đến:

A. Chèn, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

B. Phá hủy dữ liệu

C. Giả mạo địa chỉ IP

D. Đánh cắp mật khẩu

61. Các kỹ thuật phòng chống tấn công DDoS bao gồm:

A. Lọc địa chỉ IP giả mạo

B. Tăng băng thông mạng

C. Sử dụng tường lửa và proxy

messages.downloaded_by

D. Cả A và C đúng

62. Giải thuật mã hóa AES dựa trên mạng hoán vị-thay thế (substitution-permutation network) được thực hiện bao nhiêu vòng lặp với khóa 128 bít?

A. 8 vòng

B. 10 vòng

C. 12 vòng

D. 14 vòng

63. Mã hóa khóa công khai (public key encryption) sử dụng bao nhiêu khóa để mã hóa và giải mã?

A. 1 khóa

B. 2 khóa

C. 3 khóa

D. 4 khóa

64. Trong thuật toán mã hóa DES, quá trình hoán vị khởi tạo (IP) và hoán vị kết thúc (FP) là:

A. Các bước thực hiện sau cùng trong quá trình giải mã

B. Được thực hiện đầu tiên và cuối cùng trong quá trình mã hóa

C. Chỉ sử dụng trong quá trình hoán vị dữ liệu

D. Chỉ được áp dụng khi sử dụng Triple-DES

65. Giải thuật RSA được xem là an toàn dựa trên yếu tố nào dưới đây?

A. Tính khó khăn của việc tìm 2 số nguyên tố lớn

B. Sự an toàn của khóa công khai

C. Độ phức tạp của phép nhân

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Tính khó khăn của việc phân tích số nguyên rất lớn

66. Chế độ ECB (Electronic Codebook) trong mã hóa khối có đặc điểm nào?

A. Khối bản mã hoàn toàn phụ thuộc vào khối bản rõ và các khối trước đó

B. Các khối bản mã độc lập với nhau

C. Khối bản mã được sinh ra dựa trên véc tơ khởi tạo (IV)

D. Khối bản mã phụ thuộc vào cả khóa và chuỗi đầu vào

67. Triple DES sử dụng bao nhiêu khóa cho quá trình mã hóa và giải mã?

A. 1 khóa

B. 2 khóa

C. 3 khóa

D. 4 khóa

68. Một trong những điểm yếu của mã hóa khóa công khai RSA là gì?

A. Khó khăn trong phân phối khóa

B. Tốc độ mã hóa và giải mã chậm

C. Khả năng bị phân tích số lớn

D. Khả năng sinh khóa phụ nhanh

69. Giải thuật AES sử dụng phép toán nào để thực hiện bước "MixColumns"?

A. XOR

B. Phép nhân đa thức

C. Phép dịch vòng

D. Phép cộng bit

70. Trong thuật toán DES, bước mở rộng E (Expansion) có mục đích gì?

messages.downloaded_by

A. Chia khối dữ liệu thành các khối nhỏ hơn

B. Mở rộng dữ liệu từ 32 bit lên 48 bit

C. Hoán vị các bit trong khối dữ liệu

D. Xử lý dữ liệu với khóa chính

71. Chế độ Cipher-Block Chaining (CBC) có đặc điểm nào sau đây?

A. Các khối mã được xử lý độc lập

B. Khối mã hiện tại phụ thuộc vào cả khối bản rõ hiện tại và các khối trước đó

C. Không cần sử dụng khóa mã

D. Chỉ mã hóa từng bit của bản rõ

72. Các thuật toán băm như SHA-1 và MD5 có mục đích sử dụng chính là gì?

A. Mã hóa dữ liệu

B. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

C. Giải mã dữ liệu

D. Tạo chuỗi ngẫu nhiên

73. Giải thuật mã hóa nào sau đây không phải là giải thuật khóa đối xứng?

A. AES

B. RSA

C. DES

D. Blowfish

74. Phương pháp Vernam sử dụng kiểu khóa nào cho quá trình mã hóa?

A. Khóa công khai

B. Khóa riêng

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

C. Khóa chạy chỉ sử dụng một lần

D. Không sử dụng khóa

75. Một tính năng quan trọng của hệ mã hóa khóa công khai là gì?

A. Khóa mã hóa và khóa giải mã có thể giống nhau

B. Khóa mã hóa là công khai, khóa giải mã là bí mật

C. Quá trình giải mã diễn ra nhanh hơn mã hóa

D. Chỉ sử dụng được trong môi trường mạng không an toàn

76. Chế độ nào sau đây của mã hóa khối cho phép các khối bản rõ giống nhau sinh ra các khối bản mã khác nhau?

A. ECB

B. CBC

C. OFB

D. CFB

77. Khóa sử dụng trong giải thuật DES có kích thước bao nhiêu bit?

A. 64 bit

B. 128 bit

C. 56 bit (hiệu dụng)

D. 192 bit

78. Trong quá trình mã hóa bằng thuật toán RSA, bản mã (ciphertext) được tạo ra bằng cách nào?

A. C = me mod n

B. C = m*d mod n

C. C = m*e mod Φ(n)

messages.downloaded_by

D. C = e*d mod Φ(n)

79. Thuật toán nào sau đây sử dụng cơ chế mã hóa khối 128 bit?

A. RSA

B. DES

C. AES

D. MD5

80. Trong mã hóa khối, việc thực hiện phép XOR giữa bản rõ và khóa mã được sử dụng để:

A. Hoán vị các bit trong bản rõ

B. Thay thế các bit bằng giá trị tương ứng

C. Kết hợp bản rõ và khóa một cách phi tuyến tính

D. Tạo chuỗi ngẫu nhiên cho bản rõ

81. Một trong những lý do khiến thuật toán mã hóa DES không còn được coi là an toàn hiện nay là gì?

A. Kích thước khóa quá nhỏ

B. Tốc độ mã hóa chậm

C. Quá trình mã hóa quá phức tạp

D. Cần quá nhiều tài nguyên để giải mã

82. Điều khiển truy cập là gì?

A. Quá trình nhận dạng và trao quyền truy cập thông tin, hệ thống và tài nguyên.

B. Cơ chế bảo vệ dữ liệu khỏi virus.

C. Công nghệ giám sát mạng lưới tường lửa.

D. Một phương pháp mã hóa dữ liệu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

83. Trong các phương pháp điều khiển truy cập, phương pháp nào dựa trên việc người dùng được chỉ định quyền dựa trên vai trò?

A. DAC (Discretionary Access Control)

B. MAC (Mandatory Access Control)

C. RBAC (Role-Based Access Control)

D. Rule-Based Access Control

84. Mục đích chính của điều khiển truy cập là đảm bảo các thuộc tính nào của hệ thống?

A. Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn dùng

B. Tính nhanh chóng, tính an toàn và tính hiệu quả

C. Tính khả dụng, tính bảo vệ và tính linh hoạt

D. Tính ẩn danh, tính bảo vệ và tính tin cậy

85. Ví dụ nào sau đây là đặc điểm chính của phương pháp điều khiển truy cập tuỳ chọn (DAC)?

A. Chỉ người quản trị hệ thống mới có quyền gán quyền truy cập.

B. Người dùng có thể cấp hoặc huỷ quyền truy cập cho người khác.

C. Chỉ cho phép truy cập dựa trên nhãn nhạy cảm của thông tin.

D. Truy cập được cấp dựa trên địa chỉ IP của người dùng.

86. Tường lửa (firewall) hoạt động như thế nào?

A. Tự động mã hóa toàn bộ dữ liệu ra vào mạng.

B. Kiểm tra các gói tin và chỉ cho phép các gói tin hợp lệ đi qua.

C. Phân loại người dùng dựa trên vai trò để cấp quyền truy cập.

D. Chặn hoàn toàn mọi lưu lượng mạng không xác định.

messages.downloaded_by

87. Điểm yếu hệ thống (system weaknesses) là gì?

- A. Lỗi phần cứng
- B. Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong hệ thống
- C. Lỗi kết nối mạng
- D. Lỗi ứng dụng

88. Lỗ hổng bảo mật (Security vulnerability) là gì?

- A. Một loại virus máy tính
- B. Điểm yếu trong hệ thống cho phép kẻ tấn công khai thác
- C. Một dạng phần mềm độc hại
- D. Lỗi trong phần mềm diệt virus

89. Lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến các yếu tố nào của hệ thống?

- A. Toàn vẹn (Integrity)
- B. Bí mật (Confidentiality)
- C. Sẵn dùng (Availability)
- D. Tất cả các ý trên

90. Một ví dụ về vi phạm tính toàn vẹn của hệ thống là gì?

- A. Kẻ tấn công có thể sửa đổi thông tin mà không được phép
- B. Kẻ tấn công đánh cắp mật khẩu
- C. Hệ thống ngừng hoạt động
- D. Không có dữ liệu được sửa đổi

91. Tính bí mật (Confidentiality) trong hệ thống đảm bảo rằng:

- A. Chỉ người dùng hợp pháp mới có thể truy cập thông tin
- B. Tất cả mọi người đều có thể truy cập thông tin
- C. Chỉ hệ thống có quyền truy cập
- D. Thông tin được mã hóa

92. Ví dụ nào là vi phạm tính bí mật?

- A. Kẻ tấn công đọc được file mật
- B. Kẻ tấn công thay đổi mật khẩu
- C. Hệ thống bị tấn công từ chối dịch vụ

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- D. Thông tin được sao lưu

93. Tính sẵn dùng (Availability) đảm bảo rằng:

- A. Người dùng hợp pháp luôn có thể truy cập thông tin
- B. Thông tin không thể bị thay đổi
- C. Mọi người đều có quyền truy cập
- D. Thông tin luôn được mã hóa

94. Lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) xảy ra khi:

- A. Bộ nhớ bị đầy
- B. Ứng dụng ghi dữ liệu vượt quá giới hạn của bộ đệm
- C. Hệ thống không thể xử lý yêu cầu
- D. CPU bị quá tải

95. Một trong những biện pháp phòng chống lỗi tràn bộ đệm là:

- A. Cài đặt phần mềm diệt virus
- B. Kiểm tra mã nguồn thủ công
- C. Sử dụng mật khẩu mạnh
- D. Cập nhật hệ điều hành

96. Không kiểm tra đầu vào (Unvalidated Input) là một dạng lỗ hổng bảo mật khi:

- A. Hệ thống không thể xử lý dữ liệu đầu vào
- B. Dữ liệu đầu vào không được kiểm tra trước khi sử dụng
- C. Hệ thống không có quyền truy cập dữ liệu
- D. Dữ liệu được mã hóa sai

97. Điều khiển truy nhập (Access Control) liên quan đến:

- A. Kiểm soát quyền truy cập của người dùng đến các tài nguyên hệ thống
- B. Quản lý mật khẩu
- C. Tạo bản sao lưu dữ liệu
- D. Cài đặt tường lửa

98. Phòng chống lỗi điều khiển truy nhập nên bao gồm:

- A. Cài đặt ứng dụng với quyền quản trị

messages.downloaded_by

- B. Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của người dùng
- C. Tắt tất cả các tài khoản không sử dụng
- D. Không cần biện pháp phòng chống

99. Một trong các vấn đề với xác thực và trao quyền là:

- A. Sử dụng mật khẩu đơn giản
- B. Tất cả các ứng dụng đều chạy với quyền quản trị
- C. Cơ chế xác thực không đủ mạnh
- D. Người dùng có quyền truy cập quá nhiều tài nguyên

100. Lỗ hổng bảo mật trong hệ mật mã có thể bao gồm:

- A. Sử dụng giải thuật mã hóa yếu
- B. Sử dụng khóa mã hóa mạnh
- C. Cài đặt hệ điều hành bảo mật
- D. Không sử dụng các hệ mật mã

101. Vấn đề đua tranh (Race condition) là gì?

- A. Khi có sự thay đổi trật tự của các sự kiện trong hệ thống
- B. Khi hệ thống không thể truy cập được
- C. Khi ứng dụng ghi dữ liệu không đúng vị trí
- D. Khi phần mềm không thể đọc dữ liệu

102. Công cụ nào được sử dụng để rà quét lỗ hổng bảo mật hệ thống?

- A. Nessus Vulnerability Scanner
- B. Acunetix Web Vulnerability Scanner
- C. Angry IP Scanner
- D. Wireshark

103. Một biện pháp khắc phục lỗ hổng bảo mật là:

- A. Cài đặt phần mềm tường lửa
- B. Cập nhật bản vá hệ điều hành định kỳ
- C. Xóa dữ liệu người dùng
- D. Tắt các dịch vụ mạng

104. Lỗi tràn bộ đệm có thể gây ra điều gì?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- A. Giúp kẻ tấn công kiểm soát hệ thống
- B. Tăng tốc độ hệ thống
- C. Tạo bản sao lưu dữ liệu
- D. Khôi phục hệ thống

105. Điểm yếu trong hệ thống có thể xuất hiện ở:

- A. Phần cứng
- B. Phần mềm
- C. Mạng
- D. Tất cả các ý trên

106. Công cụ nào dưới đây được sử dụng để rà quét lỗ hổng ứng dụng web?

- A. IBM AppScan
- B. Nessus Vulnerability Scanner
- C. Microsoft Baseline Security Analyzer
- D. Nmap

107. An toàn thông tin (Information Security) là gì?

- A. Bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép
- B. Bảo vệ phần mềm khỏi virus
- C. Bảo vệ các phần cứng trong hệ thống
- D. Không cần thiết phải bảo vệ thông tin

108. Một trong các thành phần của hệ thống thông tin là:

- A. Mạng lưới điện
- B. Phần mềm
- C. Nhân viên bảo vệ
- D. Tập tài liệu

109. Tính bí mật (Confidentiality) đảm bảo:

- A. Thông tin chỉ được truy cập bởi người có thẩm quyền
- B. Thông tin được bảo mật bằng cách xóa bỏ sau khi sử dụng
- C. Mọi người đều có thể truy cập thông tin
- D. Không liên quan đến quyền truy cập

110. Tính toàn vẹn (Integrity) của thông tin đảm bảo rằng:

messages.downloaded_by

- A. Thông tin không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai
- B. Thông tin có thể được sửa đổi bởi người có thẩm quyền
- C. Thông tin luôn ở trạng thái tốt nhất
- D. Thông tin được lưu trữ trên đĩa cứng

111. Một hệ thống thông tin dựa trên máy tính gồm các thành phần chính:

- A. Phần cứng, phần mềm, mạng, dữ liệu, quy trình
- B. Nhân viên, văn phòng, phần mềm
- C. Hệ điều hành, trình duyệt web
- D. Điện thoại, email, máy in

112. Các nguy cơ đe dọa an toàn thông tin có thể đến từ:

- A. Tin tặc (hackers)
- B. Người dùng nội bộ
- C. Phần mềm độc hại
- D. Tất cả các ý trên

113. Tại sao cần đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin?

- A. Để tăng khả năng sử dụng hệ thống
- B. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép và tấn công mạng
- C. Để giảm chi phí bảo trì
- D. Để bảo vệ dữ liệu không quan trọng

114. Các hệ thống thông tin nào thường được sử dụng trong doanh nghiệp?

- A. Hệ thống xử lý giao dịch
- B. Hệ thống thông tin quản lý
- C. Hệ thống trợ giúp ra quyết định
- D. Tất cả các hệ thống trên

115. Nguy cơ từ virus và phần mềm độc hại là nguy cơ thuộc về vùng:

- A. Vùng người dùng
- B. Vùng máy trạm
- C. Vùng mạng LAN
- D. Vùng WAN

116. Hệ thống mạng riêng ảo (VPN) được sử dụng để:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- A. Kết nối nhiều thiết bị trong mạng nội bộ
- B. Bảo mật thông tin truyền tải giữa các mạng khác nhau
- C. Tăng tốc độ mạng
- D. Phát hiện và ngăn chặn virus

117. Mô hình “Defence in Depth” đề xuất:

- A. Phòng vệ qua nhiều lớp
- B. Sử dụng một tường lửa duy nhất để bảo vệ hệ thống
- C. Bảo vệ hệ thống bằng cách hạn chế truy cập internet
- D. Không có phương án nào đúng

118. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) thường nhắm đến:

- A. Làm hệ thống quá tải và không thể phục vụ
- B. Đánh cắp dữ liệu
- C. Phá hoại phần cứng
- D. Xóa bỏ tất cả các file hệ thống

119. Các thành phần chính của một hệ thống an ninh mạng bao gồm:

- A. Tường lửa và máy chủ
- B. Phần mềm diệt virus
- C. Các thiết bị bảo mật và quy trình quản lý
- D. Máy in và máy fax

120. Một trong các kỹ thuật được sử dụng để đảm bảo tính bí mật của dữ liệu là:

- A. Mã hóa dữ liệu
- B. Nén dữ liệu
- C. Sao lưu dữ liệu
- D. Định dạng lại ổ cứng

121. Quản lý rủi ro an toàn thông tin bao gồm các bước:

- A. Nhận dạng, đánh giá và thực thi
- B. Đánh giá, giảm thiểu và xóa bỏ
- C. Lập kế hoạch, kiểm tra và giám sát
- D. Giám sát, kiểm tra và sửa lỗi

16. Tính sẵn dùng (Availability) có thể đo lường bằng:

messages.downloaded_by

- A. Thời gian cung cấp dịch vụ (Uptime)
- B. Tỷ lệ phục vụ
- C. Thời gian ngừng dịch vụ
- D. Tất cả các ý trên

122. Các thành phần của an toàn thông tin bao gồm:

- A. An toàn máy tính, an ninh mạng, quản lý ATTT
- B. Phần mềm diệt virus, tường lửa
- C. Các chính sách và quy trình bảo mật
- D. Cả A và C đúng

123. Mối đe dọa lớn nhất đối với vùng người dùng trong hệ thống là:

- A. Thiếu ý thức an ninh
- B. Virus từ internet
- C. Phần cứng bị hỏng
- D. Kết nối mạng kém

124. Lỗ hổng an ninh trong hệ điều hành là nguy cơ thuộc về:

- A. Vùng máy trạm
- B. Vùng LAN
- C. Vùng hệ thống/ứng dụng
- D. Tất cả các ý trên

125. Các chính sách an toàn thông tin bao gồm:

- A. Chính sách an toàn vật lý
- B. Chính sách bảo mật hệ thống
- C. Chính sách tổ chức
- D. Tất cả các ý trên

126. Mối đe dọa (Threat) là gì?

    - A. Lỗ hổng trong hệ thống
    - B. Một hành động có thể gây hư hại đến tài nguyên hệ thống
    - C. Một cuộc tấn công vào hệ thống mạng
    - D. Điểm yếu trong phần mềm

127. Lỗ hổng (Vulnerability) là gì?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- A. Lỗi cấu hình hệ thống
- B. Bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống cho phép mối đe dọa khai thác
- C. Lỗi phần mềm
- D. Lỗi phần cứng

128. Một trong các dạng tấn công phổ biến là:

- A. Tấn công bằng bom thư
- B. Tấn công vật lý
- C. Tấn công mật khẩu
- D. Tất cả các ý trên

129. Các phần mềm độc hại thường được sử dụng trong các cuộc tấn công là:

- A. Virus
- B. Trojan
- C. Spyware
- D. Tất cả các ý trên

130. Tấn công giả mạo (Fabrication) thường nhằm mục đích gì?

- A. Giả mạo thông tin để đánh lừa người dùng
- B. Phá hoại hệ thống mạng
- C. Nghe trộm trên đường truyền
- D. Ngắt kênh truyền thông

131. Tấn công kiểu chặn bắt (Interception) là gì?

- A. Sử dụng các phần mềm độc hại
- B. Nghe trộm trên đường truyền và sử dụng trái phép thông tin
- C. Giả mạo địa chỉ IP
- D. Chèn mã độc vào hệ thống

132. Tấn công ngắt quãng (Interruption) thường gây ra điều gì?

- A. Ngăn cản việc truyền dữ liệu
- B. Gây mất dữ liệu
- C. Phá hoại phần mềm
- D. Đánh cắp thông tin

133. Tấn công sửa đổi (Modification) liên quan đến:

messages.downloaded_by

- A. Giả mạo thông tin
- B. Sửa đổi thông tin trên đường truyền
- C. Tấn công từ chối dịch vụ
- D. Ngắt kênh truyền thông

134. Tấn công mật khẩu thường sử dụng phương pháp nào?

- A. Tấn công từ điển
- B. Tấn công vét cạn
- C. Tấn công XSS
- D. Cả A và B đúng

135. Phần mềm Sniffer có chức năng gì?

- A. Ghi lại phím gõ
- B. Bắt gói tin khi chúng được truyền trên mạng
- C. Quét lỗ hổng
- D. Quét cổng dịch vụ

136. Một trong các công cụ hỗ trợ tấn công là:

- A. Nessus Vulnerability Scanner
- B. Microsoft Word
- C. SQL Server
- D. Google Chrome

137. Tấn công DDoS là dạng tấn công:

- A. Từ chối dịch vụ có phân phối
- B. Tấn công vật lý
- C. Sửa đổi dữ liệu
- D. Giả mạo thông tin

138. Một phương pháp phòng chống tấn công SYN flood là:

- A. Giảm kích thước bộ nhớ máy chủ
- B. Lọc các địa chỉ IP nguồn giả mạo
- C. Tăng thời gian chờ kết nối
- D. Cấm các kết nối TCP

139. Tấn công Smurf sử dụng kiểu tấn công nào?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- A. Quảng bá có định hướng
- B. SYN flood
- C. HTTP flood
- D. SQL Injection

140. Công cụ SQLmap thường được sử dụng để:

- A. Phát hiện lỗi chèn mã SQL
- B. Chặn các cuộc tấn công DDoS
- C. Tăng tốc độ xử lý dữ liệu
- D. Phát hiện lỗi phần cứng

141. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) có thể gây ra:

- A. Giảm hiệu năng hệ thống
- B. Phá hoại dữ liệu
- C. Đánh cắp mật khẩu
- D. Giả mạo thông tin người dùng

142. Công cụ nghe lén (Sniffer) thường được sử dụng trong cuộc tấn công nào?

- A. Tấn công từ chối dịch vụ
- B. Tấn công nghe trộm
- C. Tấn công mật khẩu
- D. Tấn công XSS

143. Tấn công mật khẩu sử dụng từ điển có thể phòng chống bằng cách:

- A. Chọn mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ
- B. Sử dụng phần mềm diệt virus
- C. Tắt dịch vụ mạng không cần thiết
- D. Mã hóa dữ liệu

144. Một cuộc tấn công chèn mã SQL có thể dẫn đến:

- A. Chèn, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
- B. Phá hủy dữ liệu
- C. Giả mạo địa chỉ IP
- D. Đánh cắp mật khẩu

145. Các kỹ thuật phòng chống tấn công DDoS bao gồm:

messages.downloaded_by

- A. Lọc địa chỉ IP giả mạo
- B. Tăng băng thông mạng
- C. Sử dụng tường lửa và proxy
- D. Cả A và C đúng

146. Giải thuật mã hóa AES dựa trên mạng hoán vị-thay thế (substitution-permutation network) được thực hiện bao nhiêu vòng lặp với khóa 128 bít?

- A. 8 vòng
- B. 10 vòng
- C. 12 vòng
- D. 14 vòng

147. Mã hóa khóa công khai (public key encryption) sử dụng bao nhiêu khóa để mã hóa và giải mã?

- A. 1 khóa
- B. 2 khóa
- C. 3 khóa
- D. 4 khóa

148. Trong thuật toán mã hóa DES, quá trình hoán vị khởi tạo (IP) và hoán vị kết thúc (FP) là:

- A. Các bước thực hiện sau cùng trong quá trình giải mã
- B. Được thực hiện đầu tiên và cuối cùng trong quá trình mã hóa
- C. Chỉ sử dụng trong quá trình hoán vị dữ liệu
- D. Chỉ được áp dụng khi sử dụng Triple-DES

149. Giải thuật RSA được xem là an toàn dựa trên yếu tố nào dưới đây?

- A. Tính khó khăn của việc tìm 2 số nguyên tố lớn
- B. Sự an toàn của khóa công khai
- C. Độ phức tạp của phép nhân
- D. Tính khó khăn của việc phân tích số nguyên rất lớn

150. Chế độ ECB (Electronic Codebook) trong mã hóa khối có đặc điểm nào?

- A. Khối bản mã hoàn toàn phụ thuộc vào khối bản rõ và các khối trước đó

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- B. Các khối bản mã độc lập với nhau
- C. Khối bản mã được sinh ra dựa trên véc tơ khởi tạo (IV)
- D. Khối bản mã phụ thuộc vào cả khóa và chuỗi đầu vào

151. Triple DES sử dụng bao nhiêu khóa cho quá trình mã hóa và giải mã?

- A. 1 khóa
- B. 2 khóa
- C. 3 khóa
- D. 4 khóa

152. Một trong những điểm yếu của mã hóa khóa công khai RSA là gì?

- A. Khó khăn trong phân phối khóa
- B. Tốc độ mã hóa và giải mã chậm
- C. Khả năng bị phân tích số lớn
- D. Khả năng sinh khóa phụ nhanh

153. Giải thuật AES sử dụng phép toán nào để thực hiện bước "MixColumns"?

- A. XOR
- B. Phép nhân đa thức
- C. Phép dịch vòng
- D. Phép cộng bit

154. Trong thuật toán DES, bước mở rộng E (Expansion) có mục đích gì?

- A. Chia khối dữ liệu thành các khối nhỏ hơn
- B. Mở rộng dữ liệu từ 32 bit lên 48 bit
- C. Hoán vị các bit trong khối dữ liệu
- D. Xử lý dữ liệu với khóa chính

155. Chế độ Cipher-Block Chaining (CBC) có đặc điểm nào sau đây?

- A. Các khối mã được xử lý độc lập
- B. Khối mã hiện tại phụ thuộc vào cả khối bản rõ hiện tại và các khối trước đó
- C. Không cần sử dụng khóa mã
- D. Chỉ mã hóa từng bit của bản rõ

156. Các thuật toán băm như SHA-1 và MD5 có mục đích sử dụng chính là gì?

messages.downloaded_by

- A. Mã hóa dữ liệu
- B. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
- C. Giải mã dữ liệu
- D. Tạo chuỗi ngẫu nhiên

157. Giải thuật mã hóa nào sau đây không phải là giải thuật khóa đối xứng?

- A. AES
- B. RSA
- C. DES
- D. Blowfish

158. Phương pháp Vernam sử dụng kiểu khóa nào cho quá trình mã hóa?

- A. Khóa công khai
- B. Khóa riêng
- C. Khóa chạy chỉ sử dụng một lần
- D. Không sử dụng khóa

159. Một tính năng quan trọng của hệ mã hóa khóa công khai là gì?

- A. Khóa mã hóa và khóa giải mã có thể giống nhau
- B. Khóa mã hóa là công khai, khóa giải mã là bí mật
- C. Quá trình giải mã diễn ra nhanh hơn mã hóa
- D. Chỉ sử dụng được trong môi trường mạng không an toàn

160. Chế độ nào sau đây của mã hóa khối cho phép các khối bản rõ giống nhau sinh ra các khối bản mã khác nhau?

- A. ECB
- B. CBC
- C. OFB
- D. CFB

161. Khóa sử dụng trong giải thuật DES có kích thước bao nhiêu bit?

- A. 64 bit
- B. 128 bit
- C. 56 bit (hiệu dụng)
- D. 192 bit

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

162. Trong quá trình mã hóa bằng thuật toán RSA, bản mã (ciphertext) được tạo ra bằng cách nào?

- A. $C = m^e \bmod n$
- B. C = m*d mod n
- C. C = m*e mod Φ(n)
- D. C = e*d mod Φ(n)

163. Thuật toán nào sau đây sử dụng cơ chế mã hóa khối 128 bit?

- A. RSA
- B. DES
- C. AES
- D. MD5

164. Trong mã hóa khối, việc thực hiện phép XOR giữa bản rõ và khóa mã được sử dụng để:

- A. Hoán vị các bit trong bản rõ
- B. Thay thế các bit bằng giá trị tương ứng
- C. Kết hợp bản rõ và khóa một cách phi tuyến tính
- D. Tạo chuỗi ngẫu nhiên cho bản rõ

165. Một trong những lý do khiến thuật toán mã hóa DES không còn được coi là an toàn hiện nay là gì?

- A. Kích thước khóa quá nhỏ
- B. Tốc độ mã hóa chậm
- C. Quá trình mã hóa quá phức tạp
- D. Cần quá nhiều tài nguyên để giải mã

166. Trong mã hóa dịch vòng với khóa k = 3, bản rõ 'HELLO' được mã hóa thành:

1. JGNNQ 2. KHOOR 3. IFMMP 4. GDKKN

H -> 3 = K, E -> 3 = H, LL -> 3 = OO, O -> 3 = R

167. Trong mã hóa dịch vòng, bản mã 'KHOOR' với khóa k = 3 giải mã ra:

1. HELLO 2. WORLD 3. GLOOM 4. PEACE

messages.downloaded_by

168. Trong mã hóa dịch vòng với bảng chữ cái tiếng Anh, số lượng khóa khả dụng là:

1. 25 2. 26 3. 27 4. 24

169. Trong mã hóa dịch vòng, nếu khóa k = -3, bản rõ 'WORLD' được mã hóa thành:

1. UNQJB 2. TNLIA 3. TOKFC 4. TLQJA

W -> -3 = T; O -> -3 = L

170. Nếu mã hóa dịch vòng với bản rõ 'CRYPTOGRAPHY' và khóa k = 5, bản mã là:

1. FWDUWRJUWMWD 2. HWFYXSHWVWVF 3. HTSYXWLQXQLY 4. HWDUWRJUWMWD

171. Trong mã hóa thay thế, nếu bản rõ 'SECURE' được mã hóa thành 'XFHZVI', bản mã 'XZHZX' giải mã ra:

1. STRONG 2. SPIRIT 3. SYSTEM 4. SMART

172. Trong mã hóa thay thế, nếu bảng chữ cái bị đảo ngược, bản rõ 'DATA' sẽ thành:

1. WZGZ 2. VYVY 3. WYWY 4. XZXZ

173. Số lượng hoán vị có thể xảy ra trong mã hóa thay thế (bảng chữ cái tiếng Anh) là:

1. 26! 2. 25! 3. 24! 4. 27!

174. Trong mã hóa thay thế, bản rõ 'NETWORK' được mã hóa thành 'QHXZLWL'. Bản mã của 'WORK' là:

1. LWLQ 2. LWLZ 3. QHXQ 4. QHXZ

175. Trong mã hóa thay thế, một đặc điểm quan trọng là:

1. Bản rõ và bản mã có cùng độ dài. 2. Bản mã luôn dài hơn bản rõ. 3. Chỉ có một khóa duy nhất. 4. Bản rõ ngắn hơn bản mã.

176. Với hàm mã hóa Affine E(x) = (5x + 8) mod 26, mã hóa ký tự 'C' là:

1. I 2. J 3. K 4. L

'C' → x = 2 → (5·2+8)mod 26= 18 → 'I'

177. Trong mã hóa Affine E(x) = (7x + 3) mod 26, mã hóa 'HELLO' là:

1. RNFFW 2. RMEEV 3. SNGGX 4. RLGFW

H -> x = 7 -> (7 * 7+3) mod 26 = 0

178. Trong mã hóa Affine, nếu a = 3, b = 5, giải mã ký tự 'M' sẽ cho kết quả là:

1. C 2. D 3. E 4. F || M -> x=12 => $D(x)=a^{-1}(x-b) \bmod 26=9(12-5) \bmod 26=11$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

$3 \cdot a^{-1} \bmod 26 = 1 \rightarrow a^{-1} = 9$

179. Trong mã hóa Affine, điều kiện để a hợp lệ là:

1. ƯCLN(a, 26) = 1 2. ƯCLN(a, 25) = 1 3. ƯCLN(a, 27) = 1 4. ƯCLN(a, 24) = 1

180. Trong mã hóa Affine E(x) = (11x + 4) mod 26, bản rõ 'ATTACK' được mã hóa thành:

1. FVVRLW 2. FVVSJW 3. GXWRLW 4. HVVRLX

181. DES sử dụng kích thước khối là:

1. 64-bit 2. 128-bit 3. 256-bit 4. 512-bit

182. Trong thuật toán DES, khóa sử dụng có độ dài:

1. 56-bit 2. 64-bit 3. 128-bit 4. 192-bit

183. Trong DES, số vòng lặp (rounds) để mã hóa là:

1. 16 2. 14 3. 12 4. 18

184. Đặc điểm chính của DES là:

1. Dễ bị tấn công brute force. 2. Không hỗ trợ mã hóa khối. 3. Chỉ hoạt động trên dữ liệu văn bản. 4. Bảo mật tuyệt đối.

185. Thuật toán nào thay thế DES do các lỗ hổng bảo mật?

1. AES 2. RSA 3. Blowfish 4. IDEA

186. Kích thước khối của AES là:

1. 128-bit 2. 64-bit 3. 256-bit 4. 512-bit

187. AES hỗ trợ các độ dài khóa nào?

1. 128-bit, 192-bit, 256-bit 2. 64-bit, 128-bit 3. 128-bit, 256-bit 4. 256-bit, 512-bit

188. AES sử dụng bao nhiêu vòng lặp (rounds) khi độ dài khóa là 128-bit?

1. 10 2. 12 3. 14 4. 16

189. Trong AES, 'ShiftRows' là:

1. Một bước tráo đổi hàng. 2. Thay thế cột. 3. XOR với khóa vòng. 4. Nhân ma trận.

messages.downloaded_by

190. Đặc điểm chính của AES so với DES:

1. Khả năng chống tấn công brute force tốt hơn. 2. Khóa ngắn hơn nhưng bảo mật hơn. 3. Sử dụng ít vòng lặp hơn DES. 4. Chỉ hoạt động trên dữ liệu văn bản.

191. Kết quả của hàm băm SHA-256 có độ dài bao nhiêu bit?

1. 256-bit 2. 128-bit 3. 64-bit 4. 512-bit

192. Hàm băm được sử dụng để:

1. Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu. 2. Mã hóa dữ liệu. 3. Giải mã dữ liệu. 4. Lưu trữ dữ liệu an toàn.

193. Tính chất quan trọng của hàm băm là:

1. Tính không thể đảo ngược. 2. Khả năng giải mã dễ dàng. 3. Kết quả luôn dài hơn dữ liệu gốc. 4. Không phụ thuộc vào dữ liệu gốc.

194. Hàm băm nào không được khuyến nghị sử dụng vì yếu điểm bảo mật?

1. MD5 2. SHA-1 3. SHA-256 4. SHA-3

195. Nếu hai dữ liệu khác nhau tạo ra cùng một giá trị băm, hiện tượng này được gọi là:

1. Va chạm (Collision) 2. Tính toàn vẹn 3. Chuyển đổi 4. Băm ngược

196. An toàn máy tính là gì?

A. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker

B. Là bảo vệ máy tính khỏi mất mát dữ liệu

C. Là bảo vệ máy tính khỏi Virus .

D. Là những phần mềm trống Hacker.

197. Câu 2. An toàn mạng là gì?

A. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker

B. Là các phương tiện bảo vệ mạng khi truyền chúng.

C. Là các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên tập các mạng liên kết với nhau.

D. Là những phần mềm trống Hacker.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

198. Câu 3. An toàn Internet là gì?

A. Là các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên tập các mạng liên kết với nhau.

B. Là các phương tiện bảo vệ mạng khi truyền chúng.

C. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker .

D. Là những phần mềm trống Hacker.

199. Câu 4. Hiểm họa vô tình là gì?

A. Là khi người dùng khởi động hệ thống ở chế độ đặc quyền, có thể tuỳ ý chỉnh sửa hệ thống. Sau đó không chuyển sang chế độ thông thường, vô tình kẻ xấu lợi dụng.

B. Quên không đặt Password.

C. Quên không tắt phần máy.

D. Vô tình để lộ thông tin.

200. Câu 5. Hiểm họa cố ý là gì?

A. Cố tình gây mất mất dữ liệu.

B. Cố tình lấy cắp dữ liệu.

C. Cố tình để lộ thông tin.

D. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

201. Câu 6. Hiểm họa thụ động là gì?

A. Là việc sửa đổi thông tin, thay đổi tình trạng hoặc hoạt động của hệ thống.

messages.downloaded_by

B. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

C. Là hiểm họa nhưng chưa hoặc không tác động trực tiếp lên hệ thống.

D. Vô tình để lộ thông tin.

202. Câu 7. Hiểm họa chủ động là gì?

A. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

B. Là việc sửa đổi thông tin, thay đổi tình trạng hoặc hoạt động của hệ thống.

C. Là hiểm họa nhưng chưa hoặc không tác động trực tiếp lên hệ thống.

D. Cố tình để lộ thông tin.

203. Câu 8. Tấn công bị động là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để: giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

D. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

204. Câu 9. Tấn công chủ động là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để: giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

205. Câu 10. Tấn công giả mạo là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

206. Câu 11. Tấn công chuyển tiếp là?

A. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

B. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

C. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

207. Câu 12. Tấn công sửa đổi là?

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

messages.downloaded_by

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là hình thức tấn công làm nội dung của thông tin bị sửa đổi nhưng không bị phát hiện.

208. Câu 13. Tấn công từ chối dịch vụ là?

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

C. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

209. Câu 14. Tấn công từ bên trong hệ thống là?

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là khi người dùng hợp pháp vô tình hoặc cố ý can thiệp hệ thống trái phép.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

210. Câu 15. Tấn công từ bên ngoài hệ thống là?

A. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

B. Là khi người dùng hợp pháp vô tình hoặc cố ý can thiệp hệ thống trái phép.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

C. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

211. Câu 16. Kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu gồm các thành phần nào?

A. Triggers, Views, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services, Management Console.

B. Triggers, Views, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services, Management Console.

C. Triggers, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services.

D. Views, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Services, Management Console.

212. Câu 17. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

213. Câu 18. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

messages.downloaded_by

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

214. Câu 19. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

215. Câu 20. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

216. Câu 21. Vai trò của Securyty Database trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

217. Câu 22. Vai trò của Security Services trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

218. Câu 23. Vai trò của Management Console trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

messages.downloaded_by

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

219. Câu 24. Mật mã (Cryptography) là ngành khoa học:

A. Nghiên cứu các kỹ thuật toán học nhằm cung cấp các dịch vụ bảo vệ thông tin.

B. Nghiên cứu các phương pháp để đảm bảo an toàn thông tin mạng.

C. Nghiên cứu các thuật toán giúp mã hóa thông tin.

D. Nghiên cứu các phương pháp mã hóa thông tin.

220. Câu 25. Bảo mật thông tin (Secrecy) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

221. Câu 26. Toàn vẹn thông tin (Integrity) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

222. Câu 27. Xác thực (Authentication) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

223. Câu 28. Chống lại sự thoái thác trách nhiệm (Non-repudiation) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện.

224. Câu 29. Mã hóa cổ điển là gì?

A. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng

messages.downloaded_by

B. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

C. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa p

D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

225. Câu 30. Mã hóa cổ điển có mấy phương pháp?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

226. Câu 31. Đâu là phương pháp của mã hóa cổ điển?

A. Mã hóa thay thế, mã hóa hoán vị
B. Mã hóa thay thế, công khai
C. Giải mã và mã hóa
D. Bản rõ và bản mã

227. Câu 32. Đâu là phương pháp của mã hóa cổ điển?

A. Mã hóa thay thế, mã hóa hoán vị
B. Mã hóa thay thế, công khai
C. Giải mã và mã hóa
D. Bản rõ và bản mã

228. Câu 33. Mã đối xứng là gì?

A. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
B. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng
C. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
D. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa.

229. Câu 34. Vì sao Mọi thuật toán mã cổ điển đều là mã khoá đối xứng?

A. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ giữa người gửi và người nhận, nó là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai.
B. Vì ở đó thông tin về khóa không được chia sẻ giữa người gửi và người nhận, nó là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai.
C. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ người gửi.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ người nhận.

230. Câu 35. Đặc trưng của mã đối xứng?

A. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa .
B. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
C. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng
D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

231. Câu 36. Yêu cầu để sử dụng an toàn mã khóa đối xứng là gì?

A. Thuật toán mã hóa mạnh, khóa mật chỉ có người gửi và người nhận biết
B. Thuật toán mã thường, khóa mật chỉ có người gửi biết
C. Thuật toán mã hóa mạnh, khóa mật chỉ có người nhận biết
D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

232. Câu 37. Mật mã là gì?

A. Một phương pháp bất kỳ của người quản trị hay người dùng thực hiện với mục đích làm mã hóa văn bản.
B. Quá trình biến đổi thông tin từ dạng đọc được sang dạng không đọc được.
C. Quá trình biến đổi từ dạng đọc được sang dạng không đọc được.
D. Bao gồm 2 quá trình mã hóa và giải mã.

233. Câu 38. Mục tiêu của mật mã là gì

A. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
B. Bảo mật, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
C. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực
D. Không được bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập.

234. Câu 39. Nêu kiểu thao tác mã hóa được sử dụng trên bản rõ?

A. Phép thế, hoán vị, tích
B. Tổng, tích, thương
C. Phép thế, tích
D. Phép tích, phép thế

235. Câu 40. Định dạng của mật mã là?

A. Mật mã hóa đối xứng, mật mã không đối xứng, mã hóa một chiều
B. Mật mã hóa đối xứng, mật mã có đối xứng, mã hóa một chiều
C. Mật mã hóa đối xứng, mật mã không đối xứng, không mã hóa một chiều

messages.downloaded_by

D. Mật mã hóa đối xứng, mật má không đối xứng, mã hóa hai chiều

236. Câu 41. Số khóa được sử dụng khi mã hóa là?

A. Một khóa duy nhất – khóa riêng hoặc hai khóa công khai
B. Một hoặc nhiều khóa duy nhất – khóa riêng hoặc hai khóa công khai
C. Một khóa duy nhất – khóa riêng hoặc một khóa công khai
D. Một hoặc nhiều khóa duy nhất – khóa riêng hoặc một khóa công khai

237. Câu 42. Bản rõ là?

A. Là bản tin gốc
B. Là bản tin gốc được mã hóa
C. Là thông tin tham số dùng để mã hóa
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

238. Câu 43. Bản mã là?

A. Là bản tin gốc đã được mã hóa
B. Là bản tin gốc
C. Là thông tin tham số dùng để mã hóa
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

239. Câu 44. Khóa là?

A. Là thông tin tham số dùng để mã hóa, chỉ người nhận và người gửi biết
B. Là bản tin gốc đã được mã hóa
C. Là bản tin gốc
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

240. Câu 45. Giải mã là?

A. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
B. Là bản tin gốc đã được mã hóa
C. Là bản tin gốc
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

241. Câu 46. Mật mã?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

A. Là chuyên ngành khoa học của Khoa học máy tính nghiên cứu về các nguyên lý và phương pháp mã hoá.
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

242. Câu 47. Kiểu thao tác mã hóa được sử dụng trên bản rõ?

A. Phép thế, hoán vị, tích
B. Khối, dòng
C. Cột, dòng
D. Phép thế, hoán vị.

243. Câu 48. Thám mã là gì?

A. Quá trình tấn công hệ mật mã để tìm bản rõ hoặc khóa bí mật
B. Quá trình giải mã
C. Quá trình biến đổi thông tin từ dạng không đọc được sang dạng đọc được
D. Dò tìm thông tin có ích

244. Câu 49. Tiếp cận tấn công mã đối xứng có mấy cách

A. 2
B. 1
C. 3
D. 5

245. Câu 50. Phương pháp tiếp cận tấn công mã đối xứng là?

A. Tấn công thám mã và tấn công duyệt toàn bộ
B. Tấn công thám mã
C. Tấn công duyệt toàn bộ
D. Tấn công thám mã và không tấn công duyệt toàn bộ

246. Câu 51. Tấn công thám mã dựa vào?

A. Thuật toán và một số thông tin về các đặc trưng chung về bản rõ hoặc một số mẫu bản rõ/bản mã.
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

messages.downloaded_by

247. Câu 52. Tấn công toàn bộ là gì?

A. Tìm mọi cách thử tất cả các khóa trên bản mã cho đến khi nhận được bản rõ.
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

248. Câu 53. Các kiểu tấn công thám mã

A. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
D. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản tin

249. Câu 54. Độ an toàn trong mã đối xứng là?

A. An toàn không điều kiện, an toàn tính toán
B. An toàn không điều kiện, không gồm an toàn tính toán
C. An toàn không điều kiện
D. An toàn tính toán

250. Câu 55. Mã thay thế cổ điển có mấy loại?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

251. Câu 56. Các loại mã thay thế cổ điển là?

A. Mã thay thế và mã hoán vị
B. Mã thay thế
C. Mã hoán vị
D. Tất cả đều sai

252. Câu 57. Mã thay thế là?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

A. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản mã.
B. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin.
C. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản rõ.
D. Là phương pháp mà từng kí tự trong bản rõ được thay thế bằng một nhóm kí tự khác để tạo ra bản mã.

253. Câu 58. Mã hoán vị là?

A. Các kí tự trong bản rõ được giữ nguyên, chúng chỉ được sắp xếp lại vị trí để tạo ra bản mã.
B. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin.
C. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản rõ.
D. Là phương pháp mà từng kí tự trong bản rõ được thay thế bằng một nhóm kí tự khác để tạo ra bản mã.

254. Câu 59. Mã Ceasar được thực hiện như thế nào?

A. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ ba tiếp theo trong bảng chữ cái.
B. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ hai tiếp theo trong bảng chữ cái
C. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ tư tiếp theo trong bảng chữ cái
D. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ năm tiếp theo trong bảng chữ cái

255. Câu 60. Chọn phương án đúng cho mã hóa “chung tay” bằng mã Ceasar?

A. FKXQJWDB
B. WDB FKXQJ
C. FKXQJWDB
D. WDBFKXQJ

256. Câu 61. Chọn phương án đúng cho mã hóa “thi” bằng mã Ceasar?

A. WKL
B. KLW
C. LKW
D. ZWK

messages.downloaded_by

257. Câu 62. Mã Playfair?

A. Mã bộ các chữ, nghĩa là mỗi chữ sẽ được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh.
B. Mã bộ các ảnh, nghĩa là mỗi chữ sẽ được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh.
C. Mã bộ các chữ, nghĩa là mỗi chữ sẽ không được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh .
D. Không có đáp án đúng

258. Câu 63. Ma trận Playfair là?

A. Ma trận cỡ 5 x 5
B. Ma trận cỡ 3 x 3
C. Ma trận cỡ 4 x 4
D. Ma trận cỡ 16 x 4

259. Câu 64. Mã Playfair là?

A. là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản.
B. Là một hệ mã hóa nhiều chữ, tăng sự tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản.
C. Là một hệ mã hóa nhiều chữ, tăng sự tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời xóa chữ cái của nguyên bản.
D. Tất cả đều sai.

260. Câu 65. Hàm băm là gì?

A. Là quá trình biến đầu vào một nội dung có kích thước cố định rồi sử dụng những thuật toán, công thức toán học để biến đầu ra các giá trị kích thước thay đổi. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm.
B. Là quá trình biến một dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi đầu ra đặc trưng có độ dài bất kỳ. Hashing được thực hiện thông qua hàm băm (hash function).
C. Là các thuật toán dùng để ánh xạ dữ liệu có kích thước cố định thành các giá trị kích thước cố định. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm, giá trị của hàm băm phụ thuộc vào nội dung đầu vào.
D. Là các thuật toán dùng để ánh xạ dữ liệu có kích thước tùy ý thành các giá trị kích thước cố định. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm,

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

mã băm, thông điệp băm, hoặc đơn giản là “hash”. Giá trị của hàm băm là duy nhất, và không thể suy ngược lại được nội dung thông điệp từ giá trị băm này.

261. Câu 66: Hàm băm có những tính chất gì?

A. Tính xác định. Khó tính toán. Có thể đảo ngược. Có hiệu ứng lan truyền. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.
B. Tính xác định. Dễ tính toán, tính được nhanh. Không thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lở tuyết. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.
C. Không thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lở tuyết. Kiểu dữ liệu truyền vào tùy vào thuật toán.
D. Tính xác định. Khó tính toán. Có thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lan truyền. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.

262. Câu 67: Kích thước đầu vào cuả khối MD4 ?

A. 64 bit
B. 128 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

263. Câu 68: Kích thước đầu ra của MD4 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

264. Câu 69: Kích thước đầu vào cuả khối MD5 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

messages.downloaded_by

265. Câu 70: Kích thước đầu ra của MD5 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

266. Câu 71: Kích thước đầu ra của SHA-256 ?

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

267. Câu 72: Kích thước đầu vào cuả khối SHA-512 ?

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

268. Câu 73: Kích thước đầu ra của SHA-512

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

269. Câu 74: MD5 là viết tắt của từ gì?

A. Manager Digital 5
B. Message Digest 5
C. Message Digital 5
D. Manager Digest 5

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

270. Câu 75: Trong thuật toán MD5 Một bộ đệm có mấy từ? Kích thước của mỗi từ là bao nhiêu bit?

A. Một bộ đệm có 4 từ (A, B, C, D), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 32 bit.
B. Một bộ đệm có 4 từ (A, B, C, D), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 64 bit.
C. Một bộ đệm có 8 từ (A, B, C, D, E, F, G, H), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 64 bit.
D. Một bộ đệm có 8 từ (A, B, C, D, E, F, G, H), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 128 bit.

271. Câu 76: Trong thuật toán MD5 Quá trình xử lý khối tin có mấy vòng? Mỗi vòng có mấy tác vụ?

A. 4 vòng, mỗi vòng 16 tác vụ
B. 64 vòng, mỗi vòng 16 tác vụ
C. 80 vòng, mỗi vòng 32 tác vụ
D. 4 vòng, mỗi vòng 32 tác vụ

272. Câu 77: Những thanh ghi trong MD5 được khởi tạo theo những giá trị hex như thế nào?

A. A=01234567; B=89abcdef; C=fedcba98; D=76543210
B. A=01234567; B=87654321; C=fedcba98; D=76543210
C. A=01234567; B= fedcba98; C=89abcdef; D=76543210
D. A=76543210; B=89abcdef; C=fedcba98; D=01234567

273. Câu 78: Trong công thức h=H(M) thì h, H, M lần lượt là:

A. H là hash code. h là hash function và M là message.
B. h là hash code có độ dài cố định. H là hash function và M là message có độ dài thay đổi.
C. h là hash code có độ dài thay đổi. H là hash function và M là message có độ dài cố định.

messages.downloaded_by

D. H là hash code có độ dài thay đổi. h là hash function và M là message có độ dài thay đổi.

274. Câu 79: SHA-512 là viết tắ của từ gì?

A. securitization Hash Algorithm
B. securiti Hash Algorithm
C. secure Hash Although
D. Secure Hash Algorithm

275. Câu 80: Trong thuật toán SHA-512 Quá trình xử lý khối tin có mấy vòng? Mỗi vòng sử dụng những gì?

A. 4 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K và 1 khối Mi.
B. 64 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K, 1 khối Mi và bộ đệm 8 từ (A, B, C, D, E, F, G,H).
C. 80 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K và khối Mi.
D. 80 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K, bộ đệm 8 từ (A, B, C, D, E, F, G,H) để lưu trữ các kết quả trung gian và đầu ra, một Qword (w) có kích thước 64 bit được tạo ra từ plain text.

276. Câu 81: Bước 1 của thuật toán MD5 Thông điệp được mở rộng sao cho nó còn thiếu 64 bit nữa thì sẽ có một độ dài chia hết cho 512. Các bit gắn thêm vào phía sau như thế nào?

A. Các bit gắn thêm vào phía sau bắt đầu một bit 1, sau đó các bit 0 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.
B. Các bit gắn thêm vào phía sau toàn bit 0 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.
C. Các bit gắn thêm vào phía sau toàn bit 1 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.
D. Các bit gắn thêm vào phía sau bắt đầu một bit 0, sau đó các bit 1 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

277. Câu 82: Trong thuật toán SHA-512 Thông điệp được mở rộng sao cho nó còn thiếu bao nhiêu bit nữa thì sẽ có một độ dài chia hết cho 1024.

A. 64 bit
B. 128 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

278. Câu 83: SHS là viết tắt của từ gì?

A. Secure Hash Standard
B. Securitization Hash Standard
C. Securiti Hash Standard
D. Secure Hash Securitization

279. Câu 84: Trong thuật toán MD5 thì M_i, K_i , <<<s lần lượt là?

A. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 64-bit, và K_i chỉ một hằng số 64-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái s đơn vị; s thay đổi tùy theo từng tác vụ.
B. M_i là khối. K_i là một hằng số 64 bit. <<<s là dịch trái s bit.
C. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 32-bit, và K_i chỉ một hằng số 32-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái s đơn vị; s thay đổi tùy theo từng tác vụ.
D. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 62-bit, và K_i chỉ một hằng số 32-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái dịch vòng đơn vị.

280. Câu 85: RSA là giải thuật ?

A. Mã công khai
B. Là tên của một tổ chức quốc tế
C. Mã khoá riêng
D. Tất cả đáp án đề sai

281. Câu 86: Trong các thư mục tấn công RSA được lưu ý, không có:

messages.downloaded_by

A. Tấn công bản rõ
B. Tấn công tính toán thời gian
C. Tấn công toán học
D. Tấn công brute force

282. Câu 87: Lợi thế của RSA so với DSS

A. RSA cung cấp chữ ký số và mã hoá các chức năng
B. RSA sử dụng nguồn tài nguyên ít hơn và mã hoá nhanh hơn
C. RSA là thuật toán mật mã khối so với thuật toán mật mã dòng
D. RSA sử dụng một lần mã hoá"

283. Câu 88: So sánh RSA với DES

A. RSA dựa trên các hàm toán học, còn DES dựa trên các thao tác xử lý bít
B. RSA có tốc độ thực thi bằng phần mềm cao hơn DES
C. RSA an toàn hơn DES
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

284. Câu 89: Cho bản rõ x=40 khoá công khai n=180, e=13 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 40
B. 30
C. 90
D. 70

$C=x^e \bmod n \Rightarrow C= 40^{13} \bmod 180$

285. Câu 90: Cho bản rõ x=50 khoá công khai n=190, e=12 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 20
B. 19
C. " "
D. " "

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

$C=x^e \bmod n \Rightarrow C= 50^{12} \bmod 190$

286. Câu 91: Cho bản rõ x=20 khoá công khai n=150, e=11 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 50
B. 40
C. 70
D. 20

287. Câu 92: Cho bản rõ x=23 khoá công khai n=120, e=15 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 47
B. 29
C. 38
D. 56

288. Câu 92: Cho bản rõ x=10 khoá công khai n=150, e=8 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 100
B. 120
C. 80
D. 110

289. Câu 93: Cho bản mã y=126, khoá riêng là p=7, q=23, e=5. Khi giải mã bản mã y với khoá trên theo hệ RSA ta thu được bản rõ nào sau đây?

A. 42
B. 22
C. 12
D. 53

Các bước tính toán:

messages.downloaded_by

Tính nnn:

$n=p\times q=7\times 23=$

Tính $\phi(n)\backslash phi(n)\phi(n)$ (hàm Euler):

$\phi(n)=(p-1)(q-1)=(7-1)(23-1)=6\times 22=132$

Tính d: Ta cần tìm d sao cho:

$e\times d\equiv 1 \bmod \phi(n)$

Với e=5, ta cần tìm d sao cho:

$5\times d\equiv 1 \bmod 132$

Ta giải phương trình này bằng cách sử dụng thuật toán Euclid mở rộng.

Áp dụng thuật toán Euclid mở rộng để tìm ddd:

$132=5\times 26+2$

$5=2\times 2+1$

$2=2\times 1+0$

Sử dụng các phép toán ngược lại:

$1=5-2\times 2=5-2\times(132-5\times 26)=53\times 5-2\times 132$

Do đó, d=53.

Giải mã bản mã y=126: Ta tính:

$y^d \bmod n = 126^{53} \bmod 161$

Bằng cách sử dụng phương pháp lũy thừa nhanh, ta tính được kết quả:

$126^{53} \bmod 161=22$

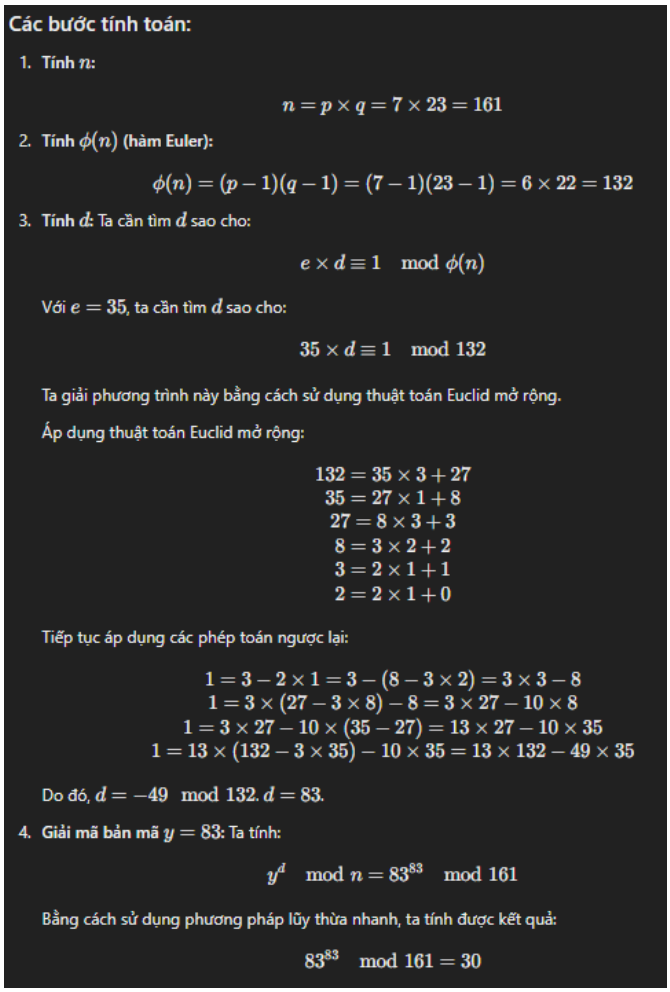
Đáp án đúng là B. 22.

290. Câu 94: Cho bản mã y=83, khoá riêng là p=7, q=23, e=35. Khi giải mã bản mã y với khoá trên theo hệ RSA ta thu được bản rõ nào sau đây?

A. 20
B. 29
C. 30

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. 23



Các bước tính toán:

1. **Tính n:**

$$n = p \times q = 7 \times 23 = 161$$

2. **Tính $\phi(n)$ (hàm Euler):**

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (7-1)(23-1) = 6 \times 22 = 132$$

3. **Tính d:** Ta cần tìm d sao cho:

$$e \times d \equiv 1 \mod \phi(n)$$

Với $e = 35$, ta cần tìm d sao cho:

$$35 \times d \equiv 1 \mod 132$$

Ta giải phương trình này bằng cách sử dụng thuật toán Euclid mở rộng.

Áp dụng thuật toán Euclid mở rộng:

$$\begin{aligned} 132 &= 35 \times 3 + 27 \\ 35 &= 27 \times 1 + 8 \\ 27 &= 8 \times 3 + 3 \\ 8 &= 3 \times 2 + 2 \\ 3 &= 2 \times 1 + 1 \\ 2 &= 2 \times 1 + 0 \end{aligned}$$

Tiếp tục áp dụng các phép toán ngược lại:

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 \times 1 = 3 - (8 - 3 \times 2) = 3 \times 3 - 8 \\ 1 &= 3 \times (27 - 3 \times 8) - 8 = 3 \times 27 - 10 \times 8 \\ 1 &= 3 \times 27 - 10 \times (35 - 27) = 13 \times 27 - 10 \times 35 \\ 1 &= 13 \times (132 - 3 \times 35) - 10 \times 35 = 13 \times 132 - 49 \times 35 \end{aligned}$$

Do đó, $d = -49 \mod 132$. $d = 83$.

4. **Giải mã bản mã $y = 83$:** Ta tính:

$$y^d \mod n = 83^{83} \mod 161$$

Bằng cách sử dụng phương pháp lũy thừa nhanh, ta tính được kết quả:

$$83^{83} \mod 161 = 30$$

291. Câu 95: Cho bản mã y=66, khoá riêng là p=5, q=19, e=11. Khi giải mã bản mã y với khoá trên theo hệ RSA ta thu được bản rõ nào sau đây?

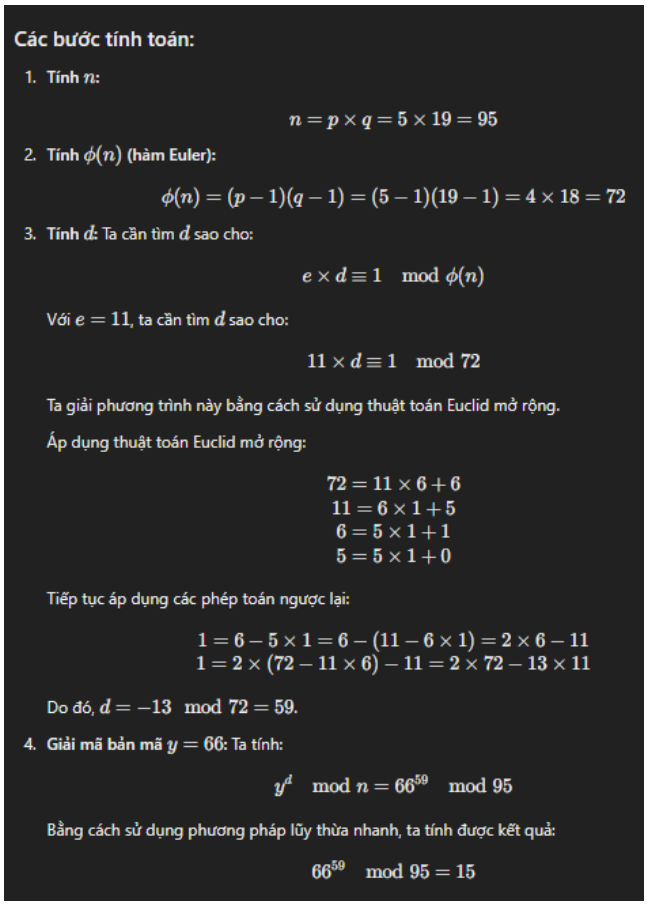
A. 16

B. 15

C. 21

D. 12

messages.downloaded_by



Các bước tính toán:

1. **Tính n:**

$$n = p \times q = 5 \times 19 = 95$$

2. **Tính $\phi(n)$ (hàm Euler):**

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (5-1)(19-1) = 4 \times 18 = 72$$

3. **Tính d:** Ta cần tìm d sao cho:

$$e \times d \equiv 1 \mod \phi(n)$$

Với $e = 11$, ta cần tìm d sao cho:

$$11 \times d \equiv 1 \mod 72$$

Ta giải phương trình này bằng cách sử dụng thuật toán Euclid mở rộng.

Áp dụng thuật toán Euclid mở rộng:

$$72 = 11 \times 6 + 6$$
$$11 = 6 \times 1 + 5$$
$$6 = 5 \times 1 + 1$$
$$5 = 5 \times 1 + 0$$

Tiếp tục áp dụng các phép toán ngược lại:

$$1 = 6 - 5 \times 1 = 6 - (11 - 6 \times 1) = 2 \times 6 - 11$$
$$1 = 2 \times (72 - 11 \times 6) - 11 = 2 \times 72 - 13 \times 11$$

Do đó, $d = -13 \mod 72 = 59$.

4. **Giải mã bản mã $y = 66$:** Ta tính:

$$y^d \mod n = 66^{59} \mod 95$$

Bằng cách sử dụng phương pháp lũy thừa nhanh, ta tính được kết quả:

$$66^{59} \mod 95 = 15$$

292. Câu 96: Cho bản mã y=36, khoá riêng là p=7, q=23, e=13. Khi giải mã bản mã y với khoá trên theo hệ RSA ta thu được bản rõ nào sau đây?

A. 29
B. 19
C. 27
D. 31

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Các bước tính toán:

1. **Tính n:**

$$n = p \times q = 7 \times 23 = 161$$

2. **Tính $\phi(n)$ (hàm Euler):**

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (7-1)(23-1) = 6 \times 22 = 132$$

3. **Tính d:** Ta cần tìm d sao cho:

$$e \times d \equiv 1 \mod \phi(n)$$

Với $e = 13$, ta cần tìm d sao cho:

$$13 \times d \equiv 1 \mod 132$$

Ta giải phương trình này bằng cách sử dụng thuật toán Euclid mở rộng.

Áp dụng thuật toán Euclid mở rộng:

$$\begin{aligned} 132 &= 13 \times 10 + 2 \\ 13 &= 2 \times 6 + 1 \\ 2 &= 2 \times 1 + 0 \end{aligned}$$

Tiếp tục áp dụng các phép toán ngược lại:

$$1 = 13 - 2 \times 6 = 13 - (132 - 13 \times 10) \times 6 = 13 \times 61 - 132 \times 6$$

Do đó, $d = 61$.

4. **Giải mã bản mã $y = 36$:** Ta tính:

$$y^d \mod n = 36^{61} \mod 161$$

Bằng cách sử dụng phương pháp lũy thừa nhanh, ta tính được kết quả:

$$36^{61} \mod 161 = 19$$

293. Câu 97: Sự an toàn của khoá Diffe Hellman dựa trên ?

A. độ khó của bài toán Logarit rời rạc
B. việc trao đổi kênh riêng của hai người sử dụng
C. thông qua bên đối tác thứ ba đáng tin cậy
D. độ bảo mật của khoá dùng chung cũ.

294. Câu 98: Trao đổi khoá Diffie Hellman là thủ tục giữa 2 người sử dụng để

A. trao đổi khoá mật bằng khoá công khai
B. trao đổi khoá công khai
C. trao đổi xác nhận khoá công khai (gồm khoá công khai và danh tính)
D. trao đổi khoá mật mới bằng khoá mật cũ

295. Câu 99: Tìm khẳng định sai về chữ ký điện tử trong các câu sau?

A. Người nhận có thể tạo ra chữ ký điện tử của người gửi trên bản tin để so sánh.
B. Dùng chữ ký điện tử chống từ chối người gửi.
C. Chữ ký điện tử xác nhận người gửi và nội dung gửi.
D. Chữ ký điện tử phụ thuộc bản tin và người ký.

messages.downloaded_by

296. Câu 100: Những hệ thống với khoá mở nào sau đây được sử dụng để mã hoá thông tin?

A. RSA
B. Diff Hellman
C. EL-Gamal
D. DSS

297. Câu 101: Cho bản rõ x=65 khoá công khai n=170, e=10 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 25
B. 30
C. 15
D. 35

Các bước tính toán:

1. **Tính giá trị y:**

$$x = 65, \quad e = 10, \quad n = 170$$

$$y = 65^{10} \mod 170$$

2. **Tính toán $65^{10} \mod 170$:** Áp dụng phương pháp lũy thừa nhanh để tính giá trị $65^{10} \mod 170$.

- $65^2 = 4225 \mod 170 = 25$
- $65^4 = 25^2 = 625 \mod 170 = 115$
- $65^8 = 115^2 = 13225 \mod 170 = 25$
- $65^{10} = 65^8 \times 65^2 = 25 \times 25 = 625 \mod 170 = 35$

Kết quả:

Đáp án đúng là D. 35.

298. Câu 102: Trong hệ mật mã RSA:

- Chọn p,q là hai số nguyên tố lớn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Tính n=p*q, Phi n= (p-1)*(q-1).
- Chọn e phải thoả mãn điều kiện:

A. 1<e< Phi(n), e và Phi(n) là hai số nguyên tố cùng nhau.
B. 1<e< n, e và Phi(n) là hai số nguyên tố cùng nhau.
C. 1<e< p, e và p là hai số nguyên tố cùng nhau.
D. 1<e< q, e và q là hai số nguyên tố cùng nhau.

299. Câu 103: Giao thức bảo mật IPsec có thể sử dụng với giao thức nào?

A. IPv6.
B. IPv4.
C. TCP/IP.
D. IP.

300. Câu 104: IPsec không phải là một giao thức đơn lẻ mà là một bộ giao thức cung cấp những khả năng nào?

A. Cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu, xác thực, quyền riêng tư.
B. Cung cấp bảo mật cho lưu lượng giao vận TCP hoặc UDP.
C. Trao đổi dữ liệu thông qua đường hầm giữa hai điểm cuối IP.
D. Cung cấp dịch vụ VPN, bảo mật cho thương mại điện tử.

301. Câu 105: Khái niệm trung tâm sử dụng trong IPsec là gì?

A. Security associantion (SA).
B. Certificate Authority (CA).
C. Registration Authority (RA).
D. Certificate Repository (CR).

302. Câu 106: Trong IPsec, khái niệm Security Associantion (SA) là gì?

A. SA là một điểm cuối (máy chủ IP hoặc cổng bảo mật IP) cung cấp xác thực và mã hóa lưu lượng.
B. SA là một kết nối logic đơn giản giữa hai điểm cuối IP cung cấp các dịch vụ bảo mật cho lưu lượng.
C. SA là một kết nối đa hướng giữa các điểm đầu cuối IP cung cấp các thủ tục IP Authentication Header (AH) hoặc IP Encapsulating Security Payload (ESP).

messages.downloaded_by

D. SA là một giao thức cung cấp tính toàn vẹn của dữ liệu, xác thực, quyền riêng tư và không từ chối cho giao thức IP.

303. Câu 107: Trong giao thức bảo mật IPsec việc dùng các thủ tục bảo mật AH được xác định như thế nào?

A. Trong IP header, đặt giá trị 50 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
B. Trong IP header, đặt giá trị 51 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
C. Trong IP header, đặt giá trị 52 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
D. Trong IP header, đặt giá trị 53 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.

304. Câu 108: Trong giao thức bảo mật IPsec việc dùng các thủ tục bảo mật ESP được xác định như thế nào?

A. Trong IP header, đặt giá trị 50 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
B. Trong IP header, đặt giá trị 51 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
C. Trong IP header, đặt giá trị 52 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
D. Trong IP header, đặt giá trị 53 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.

305. Câu 109: IPsec thiết lập và duy trì các Security Associantion (SA). Với kịch bản cung cấp bảo mật trong giao tiếp 02 chiều (hay bi-directional) giữa 02 điểm cuối, chúng ta cần thiết lập bao nhiêu SA?

A. Không thể thiết lập SA trong kịch bản này.
B. Chỉ cần thiết lập 01 SA.
C. Cần thiết lập 01 SA cho mỗi hướng.
D. Cần thiết lập 02 SA cho mỗi hướng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

306. Câu 110: IPsec sử dụng thuật toán nào để cung cấp tính toàn vẹn, xác thực của dữ liệu?

A. HMAC.
B. DES hoặc AES ở chế độ CBC.
C. IP Authentication Header (AH).
D. Integrity Check Value (ICV).

307. Câu 111: Hai giao thức IPsec: IP Authentication Header (AH) và IP Encapsulating Security Payload (ESP), giao thức nào cung cấp các cơ chế bảo mật?

A. AH cung cấp xác thực nguồn, toàn vẹn dữ liệu, và bảo mật.
B. ESP cung cấp xác thực nguồn, toàn vẹn dữ liệu, và bảo mật.
C. AH và ESP không cung cấp các cơ chế an toàn và bảo mật.
D. AH và ESP sử dụng mã hóa DES hoặc AES (chế độ CBC) để cung cấp bảo mật.

308. Câu 112: IP Authentication Header (AH) sử dụng thuật toán nào để cung cấp cơ chế xác thực toàn vẹn dữ liệu và nguồn gốc dữ liệu cho các gói IP?

A. MDC với MD2, MD4 hoặc MD5.
B. SCK với MD5, SHA-1 hoặc SHA-2.
C. HMAC với MD5, SHA-1 hoặc RIPEMD.
D. PCK với RSA, ElGamal hoặc Diffie-Hellman.

309. Câu 113: Giao thức IPsec là giao thức bảo mật ở lớp mạng, hoạt động với hai mode đó là gì?

A. IPv4 mode và IPv6 mode.
B. IP AH mode và IP ESP mode.
C. Datagram mode và Payload mode.
D. Transport mode và Tunnel mode.

310. Câu 114: Các giao thức được dùng để quản lý tự động Security Associantion (SA)/key trong IPsec là gì?

A. AH key, ESP key, SA key, RA key.

messages.downloaded_by

B. IP AH, IP ESP và IP Key Exchange.
C. ISAKMP, OAKLEY, IKE, Photuris.
D. SSLv2.0, SSLv3.0, TLSv1.2, TLSv1.3.

311. Câu 115: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm các giai đoạn nào?

A. Có 03 giai đoạn: Client Hello, Server Hello, Finished.
B. Có 03 giai đoạn: Encrypted Extensions, Certificate Request, Message Authentication.
C. Có 03 giai đoạn: Hanshake, Resuming, Finished.
D. Có 03 giai đoạn: Key Exchange, Server Parameters, Authentication.

312. Câu 116: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm 03 giai đoạn, giai đoạn nào không được mã hóa?

A. Giai đoạn Key Exchange.
B. Giai đoạn Hanshake.
C. Giai đoạn Server Parameters.
D. Giai đoạn bắt tay TCP.

313. Câu 117: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm 03 giai đoạn, các giai đoạn nào được mã hóa?

A. Giai đoạn Key Exchange, Authentication.
B. Giai đoạn Server Parameters, Authentication.
C. Giai đoạn Key Exchange, Server Parameters.
D. Giai đoạn Key Exchange, Server Parameters, Authentication.

314. Câu 118: TLS v1.3 là giao thức bảo mật độc lập với ứng dụng qua Internet cho giao thức HTTPS, dữ liệu ứng dụng được trao đổi sau khi thực hiện điều gì?

A. Bắt tay 03 bước TCP trước khi client có thể bắt đầu nhận dữ liệu.
B. Bắt tay giao thức TLS 03 giai đoạn, sau đó là trao đổi dữ liệu thực tế.
C. Bắt tay 03 Round-trip time (RTT) kiểm tra dữ liệu đi từ điểm yêu cầu đến điểm kết thúc.
D. Bắt tay 01 Round-trip time (RTT) kiểm tra kết nối đã được khởi tạo hay chưa.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

315. Câu 119: Giao thức an toàn nào được thiết kế để hoạt động trên giao thức giao vận UDP?

A. TLS và SSL.
B. TLS.
C. SSL.
D. DTLS.

316. Câu 120: Khi sử dụng giao thức Transport Layer Security (TLS v1.3), client kết nối với server với cổng mặc định là bao nhiêu?

A. Kết nối TCP với server tại cổng 993.
B. Kết nối TCP với server tại cổng 636.
C. Kết nối TCP với server tại cổng 563.
D. Kết nối TCP với server tại cổng 443.

317. Câu 121: Các khóa mật mã sử dụng trong mã hóa và xác thực thông điệp cho giao thức Transport Layer Security (TLS 1.3) là gì?

A. Hai khóa mã hóa cho dữ liệu, hai khóa MAC cho dữ liệu (client-to-server, server-to-client).
B. Một Khóa MAC cho dữ liệu client-to-server, một khóa mã hóa cho dữ liệu server-to-client.
C. Dùng một khóa master secret (MS) cho nhiều hơn một chức năng mật mã.
D. Dùng Key Derivation Function (KDF) để tạo khóa phiên cho mỗi lần mã hóa và xác thực.

318. Câu 122: Trong giao thức Transport Layer Security (TLS 1.3) để chống tấn công trên luồng dữ liệu (re-ordering, replay) sử dụng giải pháp nào?

A. Sử dụng giao thức giao vận khác thay vì TCP.
B. Sử dụng TLS sequence number, sử dụng số nounce (số dùng một lần trong đời).
C. Sử dụng MAC cho mỗi bản ghi client-to-server (ngắt luồng trongmỗi bản ghi).
D. Sử dụng API mà TLS cung cấp, ứng dụng nào cũng có thể sử dụng.

messages.downloaded_by

319. Câu 123: Giao thức Transport Layer Security (TLS v1.3) sử dụng bao nhiêu bộ mật mã (cipher suites)?

A. Hỗ trợ 37 cipher suites.
B. Hỗ trợ 319 cipher suites.
C. Hỗ trợ 5 cipher suites.
D. Hỗ trợ 32 cipher suites.

320. Câu 124: Pretty Good Privacy (PGP) lưu chuỗi khóa công khai gồm những khóa nào?

A. Tất cả các khóa công khai trên máy chủ khóa PGP.
B. Các danh sách khóa công khai được người dùng bình chọn.
C. Các khóa công khai từ những cá nhân mà người dùng biết và tin tưởng.
D. Các khóa công khai lấy từ bên thứ ba (như các trung tâm xác thực khóa – CA).

321. Câu 125: Nêu ví dụ về sự kết hợp băm (hashing), nén (compression), khóa bí mật (SKC) và khóa công khai (PKC) trong Pretty Good Privacy (PGP)?

A. SHA hoặc MD5 để băm thông điệp; CAST, Triple-DES hoặc IDEA để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.
B. HMAC hoặc MAC để băm thông điệp; SHA, IDEA hoặc MD5 để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.
C. MD2, MD4, MD5 đề băm thông điệp; DES, AES để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.
D. MD5 để băm thông điệp, RC5 hoặc RC6 để mã hóa; tiêu chuẩn mã hóa công khai (PKCS) để trao đổi khóa và chữ ký số.

322. Câu 126: Pretty Good Privacy (PGP) có sẵn như một plug-in cho các ứng dụng nào?

A. Facebook, Linkedin, Telegram, Tictok,…
B. Apple Mail, Gmail, Microsoft Outlook, Proton Mail,…
C. Microsoft Office, Libre Office, Open Office, AO Office,…
D. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge,…

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

323. Câu 127: Kerboros là một sơ đồ xác thực được sử dụng phổ biến trên Internet, nó xác thực theo cách nào?

A. User-to-User.
B. User-to-Server.
C. Client-to-Server.
D. Host-to-Host.

324. Câu 128: Kerberos xác minh tính hợp lệ của người sử dụng trong hệ thống như thế nào?

A. Người sử dụng cung cấp khóa công khai hợp lệ được Authentcation Server xác minh.
B. Người sử dụng cung cấp khóa bí mật được cấp riêng khi đăng ký vào Kerberos.
C. Người sử dụng cung cấp khóa xác thực nhận từ Key Distribution Center (KDC).
D. Người sử dụng cung cấp được khóa phiên TGS và phiếu cấp vé (TGT).

325. Câu 129: Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MINE) là gì?

A. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng mã hóa đối xứng và xác thực nội dung e-mail.
B. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng bổ sung chữ ký số và nhận e-mail an toàn.
C. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng mã hóa dựa trên khóa công khai và ký e-mail.
D. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng cho các tin nhắn MINE và PKCS #7 của RSA.

326. Câu 130: Để sử dụng chức năng S/MIME của ứng dụng e-mail client, chúng ta cần điều kiện gì?

A. Chỉ cần có phần mềm quản lý thư điện tử.
B. Không cần điều kiện gì, nó là plug-in có sẵn.
C. Phải có chứng chỉ S/MIME.
D. Phải có khóa cá nhân và lưu khóa công khai của Mail Server.

messages.downloaded_by

327. Câu 131: Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MINE) được thiết kế để mã hóa theo mô hình nào?

A. Client-to-Client.
B. Server-to-Server.
C. Client-to-Server.
D. Server-to-Client.

328. Câu 132: Trong gửi e-mail an toàn sử dụng mã hóa end-to-end, kiểu mã hóa này nghĩa là gì?

A. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và không thể được giải mã cho đến khi e-mail đến hệ thống của người nhận.
B. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và được giải mã khi e-mail đến máy chủ thư của người nhận.
C. E-mail phải được mã hóa trên máy chủ thư của người gửi và được giải mã khi e-mail đến máy chủ thư của người nhận.
D. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và được giải mã trên máy chủ thư, sau đó được chuyển.

329. 1. An toàn máy tính là gì?

A. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker

B. Là bảo vệ máy tính khỏi mất mát dữ liệu

C. Là bảo vệ máy tính khỏi Virus .

D. Là những phần mềm trống Hacker.

330. 2. An toàn mạng là gì?

A. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker

B. Là các phương tiện bảo vệ mạng khi truyền chúng.

C. Là các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên tập các mạng liên kết với nhau.

D. Là những phần mềm trống Hacker.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

331. 3. An toàn Internet là gì?

A. Là các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên tập các mạng liên kết với nhau.

B. Là các phương tiện bảo vệ mạng khi truyền chúng.

C. Là tập hợp các công cụ thiết kế để bảo vệ dữ liệu và trống Hacker .

D. Là những phần mềm trống Hacker.

332. 4. Hiểm họa vô tình là gì?

A. Là khi người dùng khởi động hệ thống ở chế độ đặc quyền, có thể tuỳ ý chỉnh sửa hệ thống. Sau đó không chuyển sang chế độ thông thường, vô tình kẻ xấu lợi dụng.

B. Quên không đặt Password.

C. Quên không tắt phần máy.

D. Vô tình để lộ thông tin.

333. 5. Hiểm họa cố ý là gì?

A. Cố tình gây mất mất dữ liệu.

B. Cố tình lấy cắp dữ liệu.

C. Cố tình để lộ thông tin.

D. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

334. 6. Hiểm họa thụ động là gì?

A. Là việc sửa đổi thông tin, thay đổi tình trạng hoặc hoạt động của hệ thống.

B. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

C. Là hiểm họa nhưng chưa hoặc không tác động trực tiếp lên hệ thống.

D. Vô tình để lộ thông tin.

335. 7. Hiểm họa chủ động là gì?

messages.downloaded_by

A. Cố tình truy nhập hệ thống trái phép.

B. Là việc sửa đổi thông tin, thay đổi tình trạng hoặc hoạt động của hệ thống.

C. Là hiểm họa nhưng chưa hoặc không tác động trực tiếp lên hệ thống.

D. Cố tình để lộ thông tin.

336. 8. Tấn công bị động là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

D. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

337. 9. Tấn công chủ động là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

338. 10. Tấn công giả mạo là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin.

B. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

339. 11. Tấn công chuyển tiếp là?

A. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

B. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

C. Là thay đổi luồng dữ liệu để:giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi bản tin khi truyền, từ chối dịch vụ.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

340. 12. Tấn công sửa đổi là?

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là hình thức tấn công làm nội dung của thông tin bị sửa đổi nhưng không bị phát hiện.

341. 13. Tấn công từ chối dịch vụ là?

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

C. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

342. 14. Tấn công từ bên trong hệ thống là?

messages.downloaded_by

A. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

B. Là khi người dùng hợp pháp vô tình hoặc cố ý can thiệp hệ thống trái phép.

C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

343. 15. Tấn công từ bên ngoài hệ thống là?

A. Là hình thức tấn công khiến một thực thể không thực hiện được chức năng của mình gây cản trở cho thực thể khác thực hiện chức năng của nó.

B. Là khi người dùng hợp pháp vô tình hoặc cố ý can thiệp hệ thống trái phép.

C. Là phưng thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gay ra các tác động tiêu cực.

D. Là việc nghe trộm, thu chặn, giả mạo người dùng hợp pháp vượt quyền hoặc lách qua các cơ chế kiểm soát truy cập.

344. 16. Kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu gòm các thành phần nào?

A. Triggers, Views, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services, Management Console.

B. Triggers, Views, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services, Management Console.

C. Triggers, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Database, Security Services.

D. Views, Extended Stored Procedures, Database Policy Enforcing Modulo, Security Services, Management Console.

345. 17. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

346. 18. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

347. 19 Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

348. 20. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh INSERT, UPDATE (để mã hóa).

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản tri CSDL.

messages.downloaded_by

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hóa/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong CSDL về quyền bảo mật).

349. 21. Vai trò của Securyty Databace trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

350. 22. Vai trò của Security Services trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

351. 23. Vai trò của Management Console trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật cơ sở dữ liệu là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khóa giải mã

B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh SELECT (để giải mã).

C. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khóa giải mã được lưu trong CSDL bảo mật.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong CSDL bảo mật (chủ yếu là soạn thảo các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong CSDL để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.

352. 24. Mật mã (Cryptography) là ngành khoa học:

A. Nghiên cứu các kỹ thuật toán học nhằm cung cấp các dịch vụ bảo vệ thông tin.

B.Nghiên cứu các phương pháp để đảm bảo an toàn thông tin mạng.

C. Nghiên cứu các thuật toán giúp mã hóa thông tin.

D. Nghiên cứu các phương pháp mã hóa thông tin.

353. 25. Bảo mật thông tin (Secrecy) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

354. 26. Toàn vẹn thông tin (Integrity) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

355. 27. Xác thực (Authentication) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

messages.downloaded_by

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

356. 28. Chống lại sự thoái thác trách nhiệm (Non-repudiation) là:

A. Đảm bảo thông tin được giữ bí mật.

B. Đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bị sửa đổi.

C. Đảm bảo tính xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

D. Đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiệm về hành động mà mình đã thực hiện

357. Mã hóa cổ điển là gì?

A. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng
B. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
C. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa
D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

358. Mã hóa cổ điển có mấy phương pháp?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

359. Đâu là phương pháp của mã hóa cổ điển?

A. Mã hóa thay thế, mã hóa hoán vị
B. Mã hóa thay thế, công khai
C. Giải mã và mã hóa
D. Bản rõ và bản mã

360. Mã đối xứng là gì?

A. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

B. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng
C. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
D. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa

361. Vì sao Mọi thuật toán mã cổ điển đều là mã khoá đối xứng?

A. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ giữa người gửi và người nhận, nó là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai
B. Vì ở đó thông tin về khóa không được chia sẻ giữa người gửi và người nhận, nó là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai
C. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ người gửi
D. Vì ở đó thông tin về khóa được chia sẻ người nhận

362. Đặc trưng của mã đối xứng?

A. Là cách xử lý thông tin của thuật toán mã, giải mã, tác động của khóa vào bản mã, độ dài của khóa
B. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận
C. Là cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển thuật toán mã hóa đối xứng
D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

363. Yêu cầu để sử dụng an toàn mã khóa đối xứng là gì?

A. Thuật toán mã hóa mạnh, khóa mật chỉ có người gửi và người nhận biết
B. Thuật toán mã thường, khóa mật chỉ có người gửi biết
C. Thuật toán mã hóa mạnh, khóa mật chỉ có người nhận biết
D. Là mã một khoá hay mã khóa riêng hay mã khoá thỏa thuận

364. Mật mã là gì?

A. Một phương pháp bất kỳ của người quản trị hay người dùng thực hiện với mục đích làm mã hóa văn bản
B. Quá trình biến đổi thông tin từ dạng đọc được sang dạng không đọc được
C. Quá trình biến đổi từ dạng đọc được sang dạng không đọc được
D. Bao gồm 2 quá trình mã hóa và giải mã

365. Mục tiêu của mật mã là gì

A. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
B. Bảo mật, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
C. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực
D. Không được bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập

366. Nêu kiểu thao tác mã hóa được sử dụng trên bản rõ?

A. Phép thế, hoán vị, tích
B. Tổng, tích, thương
C. Phép thế, tích

messages.downloaded_by

D. Phép tích, phép thế

367. Định dạng của mật mã là?

A. Mật mã hóa đối xứng, mật mã không đối xứng, mã hóa một chiều
B. Mật mã hóa đối xứng, mật mã có đối xứng, mã hóa một chiều
C. Mật mã hóa đối xứng, mật mã không đối xứng, không mã hóa một chiều
D. Mật mã hóa đối xứng, mật má không đối xứng, mã hóa hai chiều

368. Số khóa được sử dụng khi mã hóa là?

A. Một khóa duy nhất – khóa riêng hoặc hai khóa công khai
B. Một hoặc nhiều khóa duy nhất – khóa riêng hoặc hai khóa công khai
C. Một khóa duy nhất – khóa riêng hoặc một khóa công khai
D. Một hoặc nhiều khóa duy nhất – khóa riêng hoặc một khóa công khai

369. Bản rõ là?

A. Là bản tin gốc
B. Là bản tin gốc được mã hóa
C. Là thông tin tham số dùng để mã hóa
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

370. Bản mã là?

A. Là bản tin gốc đã được mã hóa
B. Là bản tin gốc
C. Là thông tin tham số dùng để mã hóa
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

371. Khóa là?

A. Là thông tin tham số dùng để mã hóa, chỉ người nhận và người gửi biết
B. Là bản tin gốc đã được mã hóa
C. Là bản tin gốc
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

372. Giải mã là?

A. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
B. Là bản tin gốc đã được mã hóa
C. Là bản tin gốc
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

373. Mật mã?

A. Là chuyên ngành khoa học của Khoa học máy tính nghiên cứu về các nguyên lý và phương pháp mã hoá
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

374. Kiểu thao tác mã hóa được sử dụng trên bản rõ?

A. Phép thế, hoán vị, tích
B. Khối, dòng
C. Cột, dòng
D. Phép thế, hoán vị,

375. Thám mã là gì?

A. Quá trình tấn công hệ mật mã để tìm bản rõ hoặc khóa bí mật
B. Quá trình giải mã
C. Quá trình biến đổi thông tin từ dạng không đọc được sang dạng đọc được
D. Dò tìm thông tin có ích

376. Tiếp cận tấn công mã đối xứng có mấy cách

A. 2
B. 1
C. 3
D. 5

377. Phương pháp tiếp cận tấn công mã đối xứng là?

A. Tấn công thám mã và tấn công duyệt toàn bộ
B. Tấn công thám mã
C. Tấn công duyệt toàn bộ
D. Tấn công thám mã và không tấn công duyệt toàn bộ

378. Tấn công thám mã dựa vào?

A. Thuật toán và một số thông tin về các đặc trưng chung về bản rõ hoặc một số mẫu bản rõ/bản mã
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

379. Tấn công toàn bộ là gì?

A. Tìm mọi cách thử tất cả các khóa trên bản mã cho đến khi nhận được bản rõ
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Là bản tin gốc đã được mã hóa
D. Là bản tin gốc

380. Các kiểu tấn công thám mã

A. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hóa
C. Chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
D. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản tin

381. Độ an toàn trong mã đối xứng là?

messages.downloaded_by

A. An toàn không điều kiện, an toàn tính toán
B. An toàn không điều kiện, không gồm an toàn tính toán
C. An toàn không điều kiện
D. An toàn tính toán

382. Mã thay thế cổ điển có mấy loại?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

383. Các loại mã thay thế cổ điển là?

A. Mã thay thế và mã hoán vị
B. Mã thay thế
C. Mã hoán vị
D. Tất cả đều sai

384. Mã thay thế là?

A. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản mã
B. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
C. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản rõ
D. Là phương pháp mà từng kí tự trong bản rõ được thay thế bằng một nhóm kí tự khác để tạo ra bản mã

385. Mã hoán vị là?

A. Các kí tự trong bản rõ được giữ nguyên, chúng chỉ được sắp xếp lại vị trí để tạo ra bản mã
B. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
C. Là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo ra bản rõ
D. Là phương pháp mà từng kí tự trong bản rõ được thay thế bằng một nhóm kí tự khác để tạo ra bản mã

386. Mã Ceasar được thực hiện như thế nào?

A. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ ba tiếp theo trong bảng chữ cái
B. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ hai tiếp theo trong bảng chữ cái
C. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ tư tiếp theo trong bảng chữ cái
D. Thay mỗi chữ trong bản rõ bằng chữ thứ năm tiếp theo trong bảng chữ cái

387. Chọn phương án đúng cho mã hóa “chung tay” bằng mã Ceasar?

A. FKXQJ WDB

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

B. WDB FKXQJ
C. FKXQJWDB
D. WDBFKXQJ

388. Chọn phương án đúng cho mã hóa "thi" bằng mã Ceasar?

A. WKL
B. KLW
C. LKW
D. ZWK

389. Mã Playfair?

A. Mã bộ các chữ, nghĩa là mỗi chữ sẽ được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh
B. Mã bộ các ảnh, nghĩa là mỗi chữ sẽ được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh
C. Mã bộ các chữ, nghĩa là mỗi chữ sẽ không được mã bằng một số chữ khác nhau tùy thuộc vào các chữ mà nó đứng cạnh
D. Không có đáp án đúng

390. Ma trận Playfair là?

A. Ma trận cỡ 5 x 5
B. Ma trận cỡ 3 x 3
C. Ma trận cỡ 4 x 4
D. Ma trận cỡ 16 x 4

391. Mã Playfair là?

A. là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản
B. là một hệ mã hóa nhiều chữ, tăng sự tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản
C. là một hệ mã hóa nhiều chữ, tăng sự tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời xóa chữ cái của nguyên bản
D. Tất cả đều sai

392. Câu 1: Giao thức bảo mật IPsec có thể sử dụng với giao thức nào?

A. IPv6.
B. IPv4.
C. TCP/IP.
D. IP.

393. Câu 2: IPsec không phải là một giao thức đơn lẻ mà là một bộ giao thức cung cấp những khả năng nào?

A. Cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu, xác thực, quyền riêng tư.

messages.downloaded_by

B. Cung cấp bảo mật cho lưu lượng giao vận TCP hoặc UDP.
C. Trao đổi dữ liệu thông qua đường hầm giữa hai điểm cuối IP.
D. Cung cấp dịch vụ VPN, bảo mật cho thương mại điện tử.

394. Câu 3: Khái niệm trung tâm sử dụng trong IPsec là gì?

A. Security associantion (SA).
B. Certificate Authority (CA).
C. Registration Authority (RA).
D. Certificate Repository (CR).

395. Câu 4: Trong IPsec, khái niệm Security Associantion (SA) là gì?

A. SA là một điểm cuối (máy chủ IP hoặc cổng bảo mật IP) cung cấp xác thực và mã hóa lưu lượng.
B. SA là một kết nối logic đơn giản giữa hai điểm cuối IP cung cấp các dịch vụ bảo mật cho lưu lượng.
C. SA là một kết nối đa hướng giữa các điểm đầu cuối IP cung cấp các thủ tục IP Authentication Header (AH) hoặc IP Encapsulating Security Payload (ESP).
D. SA là một giao thức cung cấp tính toàn vẹn của dữ liệu, xác thực, quyền riêng tư và không từ chối cho giao thức IP.

396. Câu 5: Trong giao thức bảo mật IPsec việc dùng các thủ tục bảo mật AH được xác định như thế nào?

A. Trong IP header, đặt giá trị 50 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
B. Trong IP header, đặt giá trị 51 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
C. Trong IP header, đặt giá trị 52 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
D. Trong IP header, đặt giá trị 53 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.

397. Câu 6: Trong giao thức bảo mật IPsec việc dùng các thủ tục bảo mật ESP được xác định như thế nào?

A. Trong IP header, đặt giá trị 50 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
B. Trong IP header, đặt giá trị 51 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
C. Trong IP header, đặt giá trị 52 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.
D. Trong IP header, đặt giá trị 53 vào trường Protocol của IPv4 hoặc Next Header của IPv6.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

398. Câu 7: IPsec thiết lập và duy trì các Security Associantion (SA). Với kịch bản cung cấp bảo mật trong giao tiếp 02 chiều (hay bi-directional) giữa 02 điểm cuối, chúng ta cần thiết lập bao nhiêu SA?

A. Không thể thiết lập SA trong kịch bản này.
B. Chỉ cần thiết lập 01 SA.
C. Cần thiết lập 01 SA cho mỗi hướng.
D. Cần thiết lập 02 SA cho mỗi hướng.

399. Câu 8: IPsec sử dụng thuật toán nào để cung cấp tính toàn vẹn, xác thực của dữ liệu?

A. HMAC.
B. DES hoặc AES ở chế độ CBC.
C. IP Authentication Header (AH).
D. Integrity Check Value (ICV).

400. Câu 9: Hai giao thức IPsec: IP Authentication Header (AH) và IP Encapsulating Security Payload (ESP), giao thức nào cung cấp các cơ chế bảo mật?

A. AH cung cấp xác thực nguồn, toàn vẹn dữ liệu, và bảo mật.
B. ESP cung cấp xác thực nguồn, toàn vẹn dữ liệu, và bảo mật.
C. AH và ESP không cung cấp các cơ chế an toàn và bảo mật.
D. AH và ESP sử dụng mã hóa DES hoặc AES (chế độ CBC) để cung cấp bảo mật.

401. Câu 10: IP Authentication Header (AH) sử dụng thuật toán nào để cung cấp cơ chế xác thực toàn vẹn dữ liệu và nguồn gốc dữ liệu cho các gói IP?

A. MDC với MD2, MD4 hoặc MD5.
B. SCK với MD5, SHA-1 hoặc SHA-2.
C. HMAC với MD5, SHA-1 hoặc RIPEMD.
D. PCK với RSA, ElGamal hoặc Diffie-Hellman.

402. Câu 11: Giao thức IPsec là giao thức bảo mật ở lớp mạng, hoạt động với hai mode đó là gì?

A. IPv4 mode và IPv6 mode.
B. IP AH mode và IP ESP mode.
C. Datagram mode và Payload mode.
D. Transport mode và Tunnel mode.

403. Câu 12: Các giao thức được dùng để quản lý tự động Security Associantion (SA)/key trong IPsec là gì?

A. AH key, ESP key, SA key, RA key.
B. IP AH, IP ESP và IP Key Exchange.

messages.downloaded_by

C. ISAKMP, OAKLEY, IKE, Photuris.
D. SSLv2.0, SSLv3.0, TLSv1.2, TLSv1.3.

404. Câu 13: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm các giai đoạn nào?

A. Có 03 giai đoạn: Client Hello, Server Hello, Finished.
B. Có 03 giai đoạn: Encrypted Extensions, Certificate Request, Message Authentication.
C. Có 03 giai đoạn: Hanshake, Resuming, Finished.
D. Có 03 giai đoạn: Key Exchange, Server Parameters, Authentication.

405. Câu 14: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm 03 giai đoạn, giai đoạn nào không được mã hóa?

A. Giai đoạn Key Exchange.
B. Giai đoạn Hanshake.
C. Giai đoạn Server Parameters.
D. Giai đoạn bắt tay TCP.

406. Câu 15: Quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm 03 giai đoạn, các giai đoạn nào được mã hóa?

A. Giai đoạn Key Exchange, Authentication.
B. Giai đoạn Server Parameters, Authentication.
C. Giai đoạn Key Exchange, Server Parameters.
D. Giai đoạn Key Exchange, Server Parameters, Authentication.

407. Câu 16: TLS v1.3 là giao thức bảo mật độc lập với ứng dụng qua Internet cho giao thức HTTPS, dữ liệu ứng dụng được trao đổi sau khi thực hiện điều gì?

A. Bắt tay 03 bước TCP trước khi client có thể bắt đầu nhận dữ liệu.
B. Bắt tay giao thức TLS 03 giai đoạn, sau đó là trao đổi dữ liệu thực tế.
C. Bắt tay 03 Round-trip time (RTT) kiểm tra dữ liệu đi từ điểm yêu cầu đến điểm kết thúc.
D. Bắt tay 01 Round-trip time (RTT) kiểm tra kết nối đã được khởi tạo hay chưa.

408. Câu 17: Giao thức an toàn nào được thiết kế để hoạt động trên giao thức giao vận UDP?

A. TLS và SSL.
B. TLS.
C. SSL.
D. DTLS.

409. Câu 18: Khi sử dụng giao thức Transport Layer Security (TLS v1.3), client kết nối với server với cổng mặc định là bao nhiêu?

A. Kết nối TCP với server tại cổng 993.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

B. Kết nối TCP với server tại cổng 636.
C. Kết nối TCP với server tại cổng 563.
D. Kết nối TCP với server tại cổng 443.

410. Câu 19: Các khóa mật mã sử dụng trong mã hóa và xác thực thông điệp cho giao thức Transport Layer Security (TLS 1.3) là gì?

A. Hai khóa mã hóa cho dữ liệu, hai khóa MAC cho dữ liệu (client-to-server, server-to-client).
B. Một Khóa MAC cho dữ liệu client-to-server, một khóa mã hóa cho dữ liệu server-to-client.
C. Dùng một khóa master secret (MS) cho nhiều hơn một chức năng mật mã.
D. Dùng Key Derivation Function (KDF) để tạo khóa phiên cho mỗi lần mã hóa và xác thực.

411. Câu 20: Trong giao thức Transport Layer Security (TLS 1.3) để chống tấn công trên luồng dữ liệu (re-ordering, replay) sử dụng giải pháp nào?

A. Sử dụng giao thức giao vận khác thay vì TCP.
B. Sử dụng TLS sequence number, sử dụng số nounce (số dùng một lần trong đời).
C. Sử dụng MAC cho mỗi bản ghi client-to-server (ngắt luồng trongmỗi bản ghi).
D. Sử dụng API mà TLS cung cấp, ứng dụng nào cũng có thể sử dụng.

412. Câu 21: Giao thức Transport Layer Security (TLS v1.3) sử dụng bao nhiêu bộ mật mã (cipher suites)?

A. Hỗ trợ 37 cipher suites.
B. Hỗ trợ 319 cipher suites.
C. Hỗ trợ 5 cipher suites.
D. Hỗ trợ 32 cipher suites.

413. Câu 22: Pretty Good Privacy (PGP) lưu chuỗi khóa công khai gồm những khóa nào?

A. Tất cả các khóa công khai trên máy chủ khóa PGP.
B. Các danh sách khóa công khai được người dùng bình chọn.
C. Các khóa công khai từ những cá nhân mà người dùng biết và tin tưởng.
D. Các khóa công khai lấy từ bên thứ ba (như các trung tâm xác thực khóa – CA).

414. Câu 23: Nêu ví dụ về sự kết hợp băm (hashing), nén (compression), khóa bí mật (SKC) và khóa công khai (PKC) trong Pretty Good Privacy (PGP)?

A. SHA hoặc MD5 để băm thông điệp; CAST, Triple-DES hoặc IDEA để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.
B. HMAC hoặc MAC để băm thông điệp; SHA, IDEA hoặc MD5 để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.

messages.downloaded_by

C. MD2, MD4, MD5 đề băm thông điệp; DES, AES để mã hóa; RSA hoặc Diffe-Hellman để trao đổi khóa và chữ ký số.
D. MD5 để băm thông điệp, RC5 hoặc RC6 để mã hóa; tiêu chuẩn mã hóa công khai (PKCS) để trao đổi khóa và chữ ký số.

415. Câu 24: Pretty Good Privacy (PGP) có sẵn như một plug-in cho các ứng dụng nào?

A. Facebook, Linkedin, Telegram, Tictok,…
B. Apple Mail, Gmail, Microsoft Outlook, Proton Mail,…
C. Microsoft Office, Libre Office, Open Office, AO Office,…
D. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge,…

416. Câu 25: Kerboros là một sơ đồ xác thực được sử dụng phổ biến trên Internet, nó xác thực theo cách nào?

A. User-to-User.
B. User-to-Server.
C. Client-to-Server.
D. Host-to-Host.

417. Câu 26: Kerberos xác minh tính hợp lệ của người sử dụng trong hệ thống như thế nào?

A. Người sử dụng cung cấp khóa công khai hợp lệ được Authentcation Server xác minh.
B. Người sử dụng cung cấp khóa bí mật được cấp riêng khi đăng ký vào Kerberos.
C. Người sử dụng cung cấp khóa xác thực nhận từ Key Distribution Center (KDC).
D. Người sử dụng cung cấp được khóa phiên TGS và phiếu cấp vé (TGT).

418. Câu 27: Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MINE) là gì?

A. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng mã hóa đối xứng và xác thực nội dung e-mail.
B. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng bổ sung chữ ký số và nhận e-mail an toàn.
C. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng mã hóa dựa trên khóa công khai và ký e-mail.
D. S/MIME là một tiêu chuẩn IETF để sử dụng cho các tin nhắn MINE và PKCS #7 của RSA.

419. Câu 28: Để sử dụng chức năng S/MIME của ứng dụng e-mail client, chúng ta cần điều kiện gì?

A. Chỉ cần có phần mềm quản lý thư điện tử.
B. Không cần điều kiện gì, nó là plug-in có sẵn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

C. Phải có chứng chỉ S/MIME.
D. Phải có khóa cá nhân và lưu khóa công khai của Mail Server.

420. Câu 29: Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MINE) được thiết kế để mã hóa theo mô hình nào?

A. Client-to-Client.
B. Server-to-Server.
C. Client-to-Server.
D. Server-to-Client.

421. Câu 30: Trong gửi e-mail an toàn sử dụng mã hóa end-to-end, kiểu mã hóa này nghĩa là gì?

A. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và không thể được giải mã cho đến khi e-mail đến hệ thống của người nhận.
B. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và được giải mã khi e-mail đến máy chủ thư của người nhận.
C. E-mail phải được mã hóa trên máy chủ thư của người gửi và được giải mã khi e-mail đến máy chủ thư của người nhận.
D. E-mail phải được mã hóa trước khi rời khỏi máy tính người gửi và được giải mã trên máy chủ thư, sau đó được chuyển đến hệ thống của người nhận.

422. Câu 1. Hàm băm là gì?

A. Là quá trình biến đầu vào một nội dung có kích thước cố định rồi sử dụng những thuật toán, công thức toán học để biến đầu ra các giá trị kích thước thay đổi. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm.
B. Là quá trình biến một dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi đầu ra đặc trưng có độ dài bất kỳ. Hashing được thực hiện thông qua hàm băm (hash function).
C. Là các thuật toán dùng để ánh xạ dữ liệu có kích thước cố định thành các giá trị kích thước cố định. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm, giá trị của hàm băm phụ thuộc vào nội dung đầu vào.
D. Là các thuật toán dùng để ánh xạ dữ liệu có kích thước tùy ý thành các giá trị kích thước cố định. Các giá trị được trả về bởi hàm băm được gọi là giá trị băm, mã băm, thông điệp băm, hoặc đơn giản là "hash". Giá trị của hàm băm là duy nhất, và không thể suy ngược lại được nội dung thông điệp từ giá trị băm này.

423. Câu 2: Hàm băm có những tính chất gì?

A. Tính xác định. Khó tính toán. Có thể đảo ngược. Có hiệu ứng lan truyền. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.

messages.downloaded_by

B. Tính xác định. Dễ tính toán, tính được nhanh. Không thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lở tuyết. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.

C. Không thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lở tuyết. Kiểu dữ liệu truyền vào tùy vào thuật toán.

D. Tính xác định. Khó tính toán. Có thể đảo ngược. Chống chịu được những xung đột. Có hiệu ứng lan truyền. Chấp nhận mọi kiểu dữ liệu truyền vào.

424. Câu 3: Kích thước đầu vào cuả khối MD4 ?

A. 64 bit
B. 128 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

425. Câu 4: Kích thước đầu ra của MD4 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

426. Câu 5: Kích thước đầu vào cuả khối MD5 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

427. Câu 6: Kích thước đầu ra của MD5 ?

A. 32 bit
B. 64 bit
C. 128 bit
D. 512 bit

428. Câu 7: Kích thước đầu ra của SHA256 ?

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

429. Câu 8: Kích thước đầu vào cuả khối SHA512 ?

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. 1024 bit

430. Câu 9: Kích thước đầu ra của SHA512

A. 128 bit
B. 256 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

431. Câu 10: MD5 là viết tắt của từ gì?

A. Manager Digital 5
B. Message Digest 5
C. Message Digital 5
D. Manager Digest 5

432. Câu 11: Trong thuật toán MD5 Một bộ đệm có mấy từ? Kích thước của mỗi từ là bao nhiêu bit?

A. Một bộ đệm có 4 từ (A, B, C, D), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 32 bit.
B. Một bộ đệm có 4 từ (A, B, C, D), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 64 bit.
C. Một bộ đệm có 8 từ (A, B, C, D, E, F, G, H), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 64 bit.
D. Một bộ đệm có 8 từ (A, B, C, D, E, F, G, H), Kích thước mỗi từ là một thanh ghi 128 bit.

433. Câu 12: Trong thuật toán MD5 Quá trình xử lý khối tin có mấy vòng? Mỗi vòng có mấy tác vụ?

A. 4 vòng, mỗi vòng 16 tác vụ
B. 64 vòng, mỗi vòng 16 tác vụ
C. 80 vòng, mỗi vòng 32 tác vụ
D. 4 vòng, mỗi vòng 32 tác vụ

434. Câu 13: Những thanh ghi trong MD5 được khởi tạo theo những giá trị hex như thế nào?

A. A=01234567; B=89abcdef; C=fedcba98; D=76543210
B. A=01234567; B=87654321; C=fedcba98; D=76543210
C. A=01234567; B= fedcba98; C=89abcdef; D=76543210
D. A=76543210; B=89abcdef; C=fedcba98; D=01234567

435. Câu 14: Trong công thức h=H(M) thì h, H, M lần lượt là:

A. H là hash code. h là hash function và M là meesage.

messages.downloaded_by

B. h là hash code có độ dài cố định. H là hash function và M là meesage có độ dài thay đổi.
C. h là hash code có độ dài thay đổi. H là hash function và M là meesage có độ dài cố định.
D. H là hash code có độ dài thay đổi. h là hash function và M là meesage có độ dài thay đổi.

436. Câu 15: SHA 512 là viết tắ của từ gì?

A. securitization Hash Algorithm
B. securiti Hash Algorithm
C. secure Hash Although
D. Secure Hash Algorithm

437. Câu 16: Trong thuật toán SHA 512 Quá trình xử lý khối tin có mấy vòng? Mỗi vòng sử dụng những gì?

A. 4 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K và 1 khối Mi.
B. 64 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K, 1 khối Mi và bộ đệm 8 từ (A, B, C, D, E, F, G,H).
C. 80 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K và khối Mi.
D. 80 vòng. Mỗi vòng sử dụng một hằng số K, bộ đệm 8 từ (A, B, C, D, E, F, G,H) để lưu trữ các kết quả trung gian và đầu ra, một Qword (w) có kích thước 64 bit được tạo ra từ plain text.

438. Câu 17: Bước 1 của thuật toán MD5 Thông điệp được mở rộng sao cho nó còn thiếu 64 bit nữa thì sẽ có một độ dài chia hết cho 512. Các bit gắn thêm vào phía sau như thế nào?

A. Các bit gắn thêm vào phía sau bắt đầu một bit 1, sau đó các bit 0 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.
B. Các bit gắn thêm vào phía sau toàn bit 0 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.
C. Các bit gắn thêm vào phía sau toàn bit 1 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. Các bit gắn thêm vào phía sau bắt đầu một bit 0, sau đó các bit 1 được thêm vào để có một độ dài đồng dư với 448 môđun 512.

439. Câu 18: Trong thuật toán SHA 512 Thông điệp được mở rộng sao cho nó còn thiếu bao nhiêu bit nữa thì sẽ có một độ dài chia hết cho 1024.

A. 64 bit
B. 128 bit
C. 512 bit
D. 1024 bit

440. Câu 19: SHS là viết tắt của từ gì?

A. Secure Hash Standard
B. Securitization Hash Standard
C. Securiti Hash Standard
D. Secure Hash Securitization

441. Câu 20: Trong thuật toán MD5 thì M_i, K_i , <<<s lần lượt là?

A. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 64-bit, và K_i chỉ một hằng số 64-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái s đơn vị; s thay đổi tùy theo từng tác vụ.
B. M_i là khối. K_i là một hằng số 64 bit. <<<s là dịch trái s bit.
C. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 32-bit, và K_i chỉ một hằng số 32-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái s đơn vị; s thay đổi tùy theo từng tác vụ.
D. M_i chỉ ra một khối tin nhập vào 62-bit, và K_i chỉ một hằng số 32-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ. <<<s chỉ sự xoay bit về bên trái dịch vòng đơn vị.

442. Câu 1: 12^3 mod 161 ?

A. 118
B. 116
C. 49
D. 35

messages.downloaded_by

443. Những thanh ghi trong MD5 được khởi tạo theo những giá trị hex như thế nào?

A. A=01234567; B=89abcdef; C=fedcba98; D=76543210
B. A=01234567; B=87654321; C=fedcba98; D=76543210
C. A=01234567; B=fedcba98; C=89abcdef; D=76543210
D. A=76543210; B=89abcdef; C=fedcba98; D=01234567

444. Cho khoá công khai n = 108, e =5, p=9, q=12 theo hệ RSA thu được khoá công khai là:

A. KU={5,108}
B. KU={9,12,108}
C. KU={9,12}
D. KU={108,12}

445. Cho khoá công khai d = 18, e =5, p=9, q=12 theo hệ RSA thu được khoá công khai là:

A. KU={108,12}
B. KU={9,12,108}
C. KU={9,12}
D. KR={18,9,12}

446. Cho bản rõ LOVE khoá k=12. Khi mã hoá bản rõ với khoá k theo CAESAR ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. XAHQ
B. VHJJ
C. VJKH
D. VHKL

447. Cho bản mã WBQZIRS, khoá k=14. Khi giải mã bản mã với khoá k theo CAESAR ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?

A. INCLUDE
B. INLINES
C. HAVEYOU
D. INSWING

448. (72 mod 5) + (12^6 mod 7)?

A. 7
B. 3

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

C. 9
D. 0

449. Trojan Horse có thể nhân bản giống virus được không?

A. Không thể
B. Có thể
C. Tuỳ thuộc vào từng loại trojan hourse
D. Tất cả đều sai

450. 32^6 mod 23?

A. 7
B. 3
C. 1
D. 5

451. Botnet là gì?

A. Là tên của một loại virus
B. Là một hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
C. Là những máy tính bị điều khiển bởi người khác thông qua trojan, virus
D. Là tên của một loại trojan hourse

452. Một bảng băm MD5 thường được diễn tả bằng một số hệ thập lục phân gồm bao nhiêu ký tự?

A. 32
B. 16
C. 64
D. 128

453. Vai trò của Managerment Console trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật csdl là:

A. Được sử dụng để lưu trữ các chính sách bảo mật và các khoá giải mã
B. Được sử dụng để cập nhật thông tin lưu trong csdl bảo mật (chủ yếu là soạn thảo thành các chính sách bảo mật) và thực hiện thao tác bảo vệ một trường nào đó trong csdl để đảm bảo tối đa tính bảo mật, thông tin được trao đổi.
C. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh Select (để giải mã)
D. Được sử dụng để thực hiện việc bảo vệ các khoá giải mã được lưu trong csdl bảo mật

454. Vai trò của Triggers trong kiến trúc của 1 hệ bảo mật csdl là?

A. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh Select (để giải mã)
B. Được sử dụng để lấy dữ liệu đến từ các câu lệnh Insert, Update (để mã hoá)

messages.downloaded_by

C. Được sử dụng để kích hoạt các dịch vụ được cung cấp bởi Modulo DBPEM từ trong môi trường của hệ quản trị csdl.

D. Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mã hoá/giải mã dữ liệu gửi đến từ các Extended Stored Procedures và thực hiện việc kiểm tra quyền truy xuất của người dùng (dựa trên các chính sách bảo mật được lưu trữ trong csdl về quyền bảo mật)

455. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị (1, 2, 3, 4, 5) là (5, 2, 4, 1, 3). Khi mã hoá bản rõ ROSES theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. NIJKB

B. SOERS

C. REOS

D. NKIJG

456. Cho bản mã RXVA, khoá k là KP. Khi giải mã bản mã với khoá k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?

A. Bill

B. Hill

C. Sice

D. Viet

Hệ mã Vigenère sử dụng bảng chữ cái và phép cộng modulo 26. Khoá "KP" có giá trị vị trí trong bảng chữ cái là:

- K = 10 (vị trí 10 trong bảng chữ cái, tính từ A = 0)
- P = 15 (vị trí 15 trong bảng chữ cái, tính từ A = 0)

Bước giải mã của Vigenère là lấy chữ cái bản mã trừ đi giá trị của chữ cái trong khoá (theo vị trí trong bảng chữ cái), và nếu kết quả nhỏ hơn 0, ta cộng 26 vào.

- Chữ cái đầu tiên "R" (vị trí 17) trừ đi "K" (vị trí 10) = 17 - 10 = 7, tương ứng với chữ cái "H".
- Chữ cái thứ hai "X" (vị trí 23) trừ đi "P" (vị trí 15) = 23 - 15 = 8, tương ứng với chữ cái "I".
- Chữ cái thứ ba "V" (vị trí 21) trừ đi "K" (vị trí 10) = 21 - 10 = 11, tương ứng với chữ cái "L".
- Chữ cái thứ tư "A" (vị trí 0) trừ đi "P" (vị trí 15) = 0 - 15 = -15, cộng 26 vào, ta có -15 + 26 = 11, tương ứng với chữ cái "L".

Vậy, bản rõ thu được là **"Hill"**.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

457. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị (1, 2, 3, 4, 5) là (3, 2, 4, 5, 1). Khi giải mã bản mã LIKSM theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?

A. milks
B. millkf
C. milkh
D. millk

458. mục tiêu của mật mã là gì?

A. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực
B. Bảo mật, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
C. Bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập
D. Không được bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, an toàn, kiểm soát truy cập

459. Các kiểu tấn công thám mã?

A. Chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
B. Chuyển bản mã thành bản rõ, đây là quá trình ngược của mã hoá
C. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản rõ, chọn bản mã, chọn bản tin
D. Chỉ dùng bản mã, biết bản rõ, chọn bản tin

460. Cho bản rõ x=10 khoá công khai n=150, e=8 khi mã hoá bản rõ x với khoá trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. 120
B. 100
C. 80
D. 110

461. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị của (1, 2, 3, 4) là (1, 3, 4, 2). Khi mã hoá bản rõ TIME theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. TMIE
B. TMEI
C. TEIM
D. TIME

462. Yêu cầu để sử dụng an toàn mã khoá đối xứng là gì?

A. Thuật toán mã hoá mạnh, khoá mật chỉ có người gửi và người nhận biết
B. Thuật toán mã thường, khoá mật chỉ có người gửi biết
C. Thuật toán mã hoá mạnh, khoá mật chỉ chó người nhận biết
D. Là mã một khoá hay mã khoá riêng hay mã khoá thoả thuận

463. SHS là viết tắt của từ gì?

messages.downloaded_by

A. Securiti Hash Standard
B. Securitization Hash Standard
C. Secure Hash Standard
D. Secure Hash Securitization

464. Cho bản mã DVEL, khoá k=17. Khi giải mã bản mã với khoá k theo CAESE ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?

A. menu
B. meno
C. momo
D. memo

465. quá trình bắt tay giao thức TLS v1.3 bao gồm 3 giai đoạn, giai đoạn nào không được mã hoá?

A. Giai đoạn bắt tay TCP
B. Giai đoạn Hanshake
C. Giai đoạn Server Parameters
D. Giai đoạn key Exchange

466. Key loger là gì?

A. Là loại chương trình phá hoại bàn phím máy tính
B. Là loại phần mềm chống virus
C. Là loại phần mềm cho phép ghi lại các thao tác trên màn hình, bàn phím, chuột, các thiết bị nhập liệu
D. Là một công cụ nghe lén trên đường truyền

467. Cho bản rõ NHAI, khoá k là HOA. Khi mã hoá bản rõ với khoá k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. UVAK
B. UVAP
C. VUBP
D. VUAL

- H = 7
- O = 14
- A = 0

Chữ cái đầu tiên "N" (vị trí 13) cộng với "H" (vị trí 7) = 13 + 7 = 20, tương ứng với chữ cái "U".

Chữ cái thứ hai "H" (vị trí 7) cộng với "O" (vị trí 14) = 7 + 14 = 21, tương ứng với chữ cái "V".

Chữ cái thứ ba "A" (vị trí 0) cộng với "A" (vị trí 0) = 0 + 0 = 0, tương ứng với chữ cái "A".

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Chữ cái thứ tư "I" (vị trí 8) cộng với "H" (vị trí 7) = 8 + 7 = 15, tương ứng với chữ cái "P".

468. Cho bản rõ EAR, khoá k=17. Khi mã hoá bản rõ với khoá k theo CAESAR ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. VRT
B. VGJ
C. VRI
D. VRE

469. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị của (1, 2, 3, 4, 5) là (1, 3, 4, 2). Khi mã hoá bản rõ SOME theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. SNAP
B. SMEO
C. SMAO
D. SMEU

470. Cho bản mã AGTA, khoá k là AM. Khi giải mã bản mã với khoá k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?

A. auto
B. into
C. atin
D. tobe

A=0, M=12

A = 0 - 0 = 0

G = 6 - 12 = -6 -> -6 + 26 = 20 -> U

T = 19 - 0 = 19 -> T

471. khoá là?

A. Là bản tin gốc
B. Là bản tin gốc đã được mã hoá
C. Là thông tin tham số dùng để mã hoá, chỉ người nhận và người gửi biết
D. Là nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp

472. Mật mã là gì?

A. Bao gồm 2 quá trình mã hoá và giải mã
B. Quá trình biến đổi thông tin từ dạng đọc được sang dạng không đọc được
C. Quá trình biến đổi từ dạng đọc được sang dạng không đọc được

messages.downloaded_by

D. Một phương pháp bất kỳ của người quản trị hay người dùng thực hiện với mục đích làm mã hoá văn bản

473. SHA- 1 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giao thức an ninh nào?

A. TLS và SSL, PGP, SSH, S/MIME, IPSec
B. SSL, PGP, SSH, MIME, IPSec
C. TLS, PGP, SSH, S, IPSec
D. PGP, SSH, S/MIME, IPSec

474. Các khoá mật mã sử dụng trong mã hoá và xác thực thông điệp cho giao thức Transport Layer Security (TLS 1.3) là gì?

A. Dùng một khoá master secret (MS) cho nhiều hơn một chức năng mật mã
B. Một khoá MAC cho dữ liệu client-to-sever, một khoá mã hoá cho dữ liệu server-to-client
C. Hai khoá mã hoá cho dữ liệu, hai khoá MAC cho dữ liệu (client-to-server, server-to-client)
D. Dùng Key Derivation Function (KDF) để tạo khoá phiên cho mỗi lần mã hoá và xác thực

475. Tấn công chủ động là?

A. Là quá trình do thám, theo dõi đường truyền để nhận được nội dung bản tin hoặc theo dõi luồng truyền tin
B. Là thay đổi luồng dữ liệu để: giả mạo một người nào đó, lặp lại bản tin trước, thay đổi, bnar tin khi truyền, từ chối dịch vụ
C. Là một thực thể tấn công giả danh một thực thể khác
D. Là phương thức tấn công làm cho thông tin được gửi đi nhiều lần, gây ra các tác động tiêu cực

476. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị của (1, 2, 3, 4, 5) là (5, 2, 4, 1, 3). Khi mã hoá bản rõ ROSES theo mã hoá hoán vị ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. NỊKB
B. SOERS
C. REOS
D. NKLJG

477. Cho bản mã AUB, khoá k=7. Khi giải mã bản mã với khoá k theo CEASAR ta thu được bản rõ nào sau đây?

A. tni
B. tne
C. tnu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

D. tnk

478. Mã hoá hoán vị. Cho hoán vị của (1, 2, 3, 4, 5) là (5, 3, 1, 2, 4). Khi mã hoá bản rõ HANOI theo mã hoá hoán vị ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?

A. HJONA
B. INHAO
C. FJHHU
D. FHGJG

479. An toàn thông tin là gì?

a) Bảo vệ dữ liệu khỏi truy nhập, sử dụng trái phép

b) Bảo vệ mạng máy tính

c) Bảo mật thiết bị phần cứng

d) Tất cả các phương án trên

480. Yếu tố nào dưới đây không thuộc tính chất của An toàn thông tin?

a) Bí mật

b) Sẵn dùng

c) Phù hợp

d) Toàn vẹn

481. Hệ thống thông tin (IS) bao gồm các thành phần nào?

a) Phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng, quy trình

b) Chỉ phần cứng và phần mềm

c) Phần cứng và mạng

d) Phần mềm và quy trình

482. Mô hình bảo mật nhiều lớp được gọi là gì?

a) Layered Security Model

b) Network Defense Model

c) Data Encryption Model

d) Secure Layer Model

483. VPN được sử dụng để đảm bảo yếu tố nào?

a) Tính bí mật

b) Tính toàn vẹn

messages.downloaded_by

c) Tính sẵn dùng

d) Tất cả các phương án trên

484. Nguy cơ nào sau đây phổ biến trong vùng WAN?

a) Tấn công từ chối dịch vụ (DoS)

b) Thiếu quy trình quản lý

c) Giám sát mạng không đầy đủ

d) Cài đặt cấu hình sai

485. Điểm yếu nào không thuộc vùng người dùng?

a) Tải dữ liệu từ nguồn không xác định

b) Lỗ hổng phần mềm ứng dụng

c) Thiếu ý thức bảo mật

d) Sử dụng USB không rõ nguồn gốc

486. Tường lửa thực hiện chức năng gì?

a) Lọc và kiểm soát gói tin

b) Sao lưu dữ liệu

c) Mã hóa thông tin

d) Ngăn chặn truy nhập vật lý

487. An toàn máy tính và dữ liệu bao gồm yếu tố nào?

a) Điều khiển truy nhập

b) Quản lý rủi ro

c) Cải tiến quy trình tổ chức

d) Chính sách bảo mật

488. Dữ liệu được coi là toàn vẹn khi nào?

a) Dữ liệu chính xác và không bị thay đổi trái phép

b) Dữ liệu được sao lưu đầy đủ

c) Dữ liệu có thể truy cập bất cứ lúc nào

d) Dữ liệu được bảo vệ bởi VPN

489. Phần mềm nào không phải là phần mềm độc hại?

a) Virus

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

b) Trojan

c) Anti-virus

d) Worm

490. Yếu tố không thuộc về quản lý an toàn thông tin là gì?

a) Lập kế hoạch

b) Triển khai các bản vá lỗi

c) Đánh giá rủi ro

d) Quản lý ngân sách

491. Chính sách an toàn logic bao gồm gì?

a) Quản lý tài khoản

b) An ninh vật lý

c) Phần mềm chống độc hại

d) Tường lửa

492. Lớp bảo vệ vật lý là một phần của mô hình nào?

a) Layered Security Model

b) VPN Security Model

c) Encryption Model

d) Authentication Model

493. Tính bí mật trong bảo mật thông tin có thể bị đe dọa bởi:

a) Lỗi phần cứng

b) Tấn công brute force

c) Mã hóa dữ liệu

d) Sao lưu dữ liệu

494. Hệ thống thông tin điều hành (Executive Information System) dành cho đối tượng nào?

a) Công nhân

b) Quản lý cấp trung

c) Giám đốc điều hành

d) Quản lý dự án

messages.downloaded_by

495. Lớp nào trong mô hình bảo mật giúp quản lý quyền truy cập?

a) Lớp bảo vệ vật lý

b) Lớp quản trị tài khoản

c) Lớp phát hiện mã độc

d) Lớp chính sách

496. Nguy cơ từ phần mềm độc hại phổ biến nhất là gì?

a) Worms

b) Anti-virus

c) Firewalls

d) Proxy

497. Kỹ thuật nào giúp chống lại tấn công mạng?

a) Proxy và tường lửa

b) Quản lý ngân sách

c) Sao lưu dữ liệu

d) Xây dựng hệ thống vật lý mạnh

498. Tại sao phải cân bằng giữa chi phí và tính an toàn?

a) Hệ thống an toàn tuyệt đối thường không khả thi

b) Để giảm chi phí cho doanh nghiệp

c) Để đảm bảo hiệu suất hệ thống

d) Tăng lợi ích sử dụng ngắn hạn

499. Lỗi tràn bộ đệm là gì?

a) Ứng dụng cố gắng ghi dữ liệu vượt giới hạn bộ đệm

b) Bộ đệm không được cấp phát đủ dung lượng

c) Tài nguyên bị sử dụng vượt ngưỡng

d) Sự cố mạng gây quá tải

500. Lỗi tràn bộ đệm có thể dẫn đến:

a) Ngừng hoạt động của ứng dụng

b) Mất dữ liệu

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

c) Kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát hệ thống

d) Tất cả các đáp án trên

501. Các biện pháp phòng chống lỗi tràn bộ đệm bao gồm:

a) Kiểm tra mã nguồn thủ công

b) Sử dụng công cụ phân tích mã tự động

c) Sử dụng ngôn ngữ lập trình an toàn như Java, .NET

d) Tất cả các đáp án trên

502. Điều gì xảy ra nếu không kiểm tra dữ liệu đầu vào?

a) Hệ thống hoạt động chậm

b) Lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác

c) Giao diện người dùng không tương thích

d) Các dịch vụ trực tuyến ngừng hoạt động

503. Các vấn đề về xác thực thường gặp bao gồm:

a) Mật khẩu lưu dưới dạng rõ (plain text)

b) Mật khẩu đơn giản, dễ đoán

c) Cơ chế xác thực yếu

d) Tất cả các đáp án trên

504. Chính sách bảo mật mật khẩu tốt nhất là:

a) Sử dụng mật khẩu dài, phức tạp

b) Thay đổi mật khẩu định kỳ

c) Không chia sẻ mật khẩu

d) Tất cả các đáp án trên

505. Chạy ứng dụng với quyền gì để đảm bảo an toàn?

a) Quyền quản trị

b) Quyền hạn chế tối thiểu

c) Quyền truy cập đầy đủ

d) Quyền của người dùng bất kỳ

506. Firewall giúp bảo vệ hệ thống bằng cách nào?

a) Lọc và kiểm soát lưu lượng mạng

messages.downloaded_by

b) Ngăn chặn tấn công DDoS

c) Mã hóa dữ liệu đầu vào

d) Quản lý quyền truy cập

507. Công cụ quét lỗ hổng bảo mật web bao gồm:

a) Nessus

b) Acunetix

c) IBM AppScan

d) Tất cả các đáp án trên

508. Chính sách cấp quyền cho người dùng nên tuân thủ nguyên tắc nào?

a) Cấp quyền tối đa để dễ quản lý

b) Cấp quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ

c) Không cấp quyền cho bất kỳ ai

d) Không áp dụng chính sách cấp quyền

509. SQL Injection là một dạng tấn công vào:

a) Truy cập trái phép cơ sở dữ liệu

b) Giao diện đồ họa của hệ thống

c) Mạng cục bộ (LAN)

d) Bộ nhớ tạm (RAM)

510. Chèn mã độc SQL có thể gây ra:

a) Xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

b) Đọc dữ liệu trái phép

c) Chiếm quyền truy cập cơ sở dữ liệu

d) Tất cả các đáp án trên

511. Các công cụ phổ biến để phát hiện lỗ hổng bao gồm:

a) Nmap, Angry IP Scanner

b) Nessus, Acunetix

c) SQLMap

d) Tất cả các đáp án trên

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

512. Lỗ hổng điều kiện đua tranh (Race Condition) xảy ra khi:

a) Sự kiện không xảy ra theo đúng trật tự dự kiến

b) Thiếu tài nguyên trong quá trình xử lý

c) Bộ nhớ không đủ dung lượng

d) Kết nối mạng bị gián đoạn

513. Biện pháp hạn chế điều kiện đua tranh là:

a) Kiểm tra kỹ thuật đồng bộ dữ liệu

b) Loại bỏ các file tạm nguy hiểm

c) Thực hiện bảo mật nghiêm ngặt trên các ứng dụng

d) Tất cả các đáp án trên

514. Mục tiêu chính của an toàn thông tin là:

a) Ngăn chặn mọi hình thức tấn công

b) Cân bằng giữa an toàn, hữu dụng và chi phí

c) Loại bỏ toàn bộ điểm yếu trong hệ thống

d) Bảo mật tuyệt đối dữ liệu

515. Bảo mật ứng dụng bao gồm:

a) Xử lý các lỗi bảo mật trong quá trình phát triển

b) Bảo vệ ứng dụng khỏi các cuộc tấn công bên ngoài

c) Cập nhật định kỳ bản vá lỗi

d) Tất cả các đáp án trên

516. OWASP là tổ chức cung cấp thông tin về:

a) Các công cụ bảo mật

b) Các lỗ hổng ứng dụng web phổ biến

c) Các cơ sở dữ liệu an toàn

d) Các giao thức mạng

517. Dịch vụ nào thường bị khai thác trong các cuộc tấn công?

a) HTTP, FTP

b) DNS, SMTP

c) Tất cả các đáp án trên

messages.downloaded_by

d) Tất cả các đáp án sai

518. Yếu tố quan trọng nhất để duy trì hệ thống bảo mật tốt là:

a) Cập nhật thông tin và bản vá bảo mật thường xuyên

b) Sử dụng phần mềm bảo mật tiên tiến

c) Đào tạo nhận thức về bảo mật

d) Tất cả các đáp án trên

519. Điểm yếu hệ thống là gì?

a) Thiếu tài nguyên trong hệ thống

b) Lỗi hoặc khiếm khuyết trong thiết kế, cài đặt, phần cứng, hoặc phần mềm

c) Mã độc xâm nhập vào hệ thống

d) Sử dụng sai tài nguyên hệ thống

520. Lỗ hổng bảo mật là gì?

a) Một công cụ bảo vệ hệ thống

b) Một điểm yếu trong hệ thống cho phép kẻ tấn công khai thác

c) Lỗi mạng gây mất kết nối

d) Sự mất cân bằng giữa tài nguyên và yêu cầu

521. Ba thuộc tính của bảo mật thông tin gồm:

a) Toàn vẹn, sẵn dùng, bảo mật vật lý

b) Toàn vẹn, bí mật, sẵn dùng

c) Bí mật, xác thực, sẵn dùng

d) Toàn vẹn, hợp lệ, xác thực

522. Tấn công vào tính toàn vẹn của hệ thống có thể dẫn đến:

a) Thông tin bị thay đổi trái phép

b) Người dùng không thể truy cập dữ liệu

c) Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

d) Hệ thống bị ngừng hoạt động

523. Hệ thống máy tính gồm các thành phần chính nào?

a) Phần cứng và phần mềm

b) CPU, RAM, và Bus

c) Phần cứng, phần mềm, ứng dụng và giao diện

d) Phần mềm ứng dụng và các dịch vụ trực tuyến

524. Công cụ nào dùng để quét các lỗ hổng trong hệ thống?

a) Nessus

b) Wireshark

c) Angry IP Scanner

d) SuperScan

525. Công cụ nghe lén (Sniffers) hoạt động như thế nào?

a) Chặn các gói tin trên mạng

b) Tăng tốc độ mạng

c) Xóa các gói tin cũ

d) Mã hóa dữ liệu đầu vào

526. Keylogger là công cụ được sử dụng để:

a) Ghi lại mọi phím người dùng gõ

b) Quét lỗ hổng

c) Sao lưu mật khẩu

d) Tăng cường bảo mật dữ liệu

527. Công cụ quét cổng dịch vụ (Port Scanners) giúp:

a) Tăng tốc độ kết nối mạng

b) Xác định các cổng mở trên hệ thống

c) Mã hóa dữ liệu truyền qua cổng

d) Phát hiện phần mềm lỗi thời

528. Microsoft Baseline Security Analyzer dùng để:

a) Quét và phân tích lỗ hổng an ninh trên hệ điều hành Windows

messages.downloaded_by

b) Mã hóa dữ liệu

c) Theo dõi hoạt động mạng

d) Sao lưu toàn bộ hệ thống

529. Cách phòng chống SQL Injection hiệu quả nhất là:

a) Sử dụng câu truy vấn động

b) Kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào

c) Cho phép tất cả dữ liệu người dùng nhập

d) Không kiểm tra các lỗi của hệ thống

530. Stored Procedure giúp:

a) Lưu dữ liệu người dùng

b) Giảm thiểu tấn công SQL Injection

c) Mã hóa các gói tin

d) Quét các lỗ hổng của ứng dụng

531. Tấn công SQL Injection có thể dẫn đến:

a) Xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

b) Đánh cắp thông tin nhạy cảm

c) Chiếm quyền điều khiển hệ thống

d) Tất cả các đáp án trên

532. Cách bảo vệ mật khẩu tốt nhất là:

a) Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ

b) Sử dụng mật khẩu đơn giản

c) Lưu mật khẩu trên máy tính cá nhân

d) Không cần đặt mật khẩu cho tài khoản

533. Các công cụ khôi phục mật khẩu bao gồm:

a) Ophcrack

b) PC Login Now

c) John the Ripper

d) Tất cả các đáp án trên

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

534. Tấn công độc hại được định nghĩa là gì?

a) Tác động lên giao diện người dùng

b) Khai thác lỗ hổng để phá hoại tài nguyên mạng

c) Cải thiện bảo mật hệ thống

d) Kiểm tra phần mềm lỗi

535. Tấn công chủ động là gì?

a) Giám sát lưu lượng trên mạng

b) Sửa đổi dữ liệu trên đường truyền

c) Không thay đổi trạng thái hệ thống

d) Sao lưu dữ liệu

536. Tấn công thụ động không bao gồm hoạt động nào sau đây?

a) Nghe lén

b) Giám sát lưu lượng

c) Sửa đổi dữ liệu

d) Phân tích gói tin

537. Tấn công kiểu người đứng giữa (Man-in-the-Middle) là dạng tấn công nào?

a) Tấn công từ chối dịch vụ

b) Tấn công lừa đảo

c) Chặn và thay đổi thông tin giữa hai bên

d) Tấn công vào mật khẩu

538. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) nhằm:

a) Lấy cắp thông tin

b) Làm gián đoạn dịch vụ của hệ thống

c) Xâm nhập vào cơ sở dữ liệu

d) Sao lưu dữ liệu

539. Mối đe dọa (Threat) là gì?

a) Lỗi phần mềm

b) Hành động có thể gây hư hại đến tài nguyên hệ thống

messages.downloaded_by

c) Tính năng bảo mật mới

d) Một lỗ hổng chưa được khắc phục

540. Quan hệ giữa mối đe dọa và lỗ hổng là gì?

a) Mối đe dọa không ảnh hưởng đến lỗ hổng

b) Lỗ hổng là nguyên nhân của mối đe dọa

c) Mối đe dọa khai thác lỗ hổng để tấn công hệ thống

d) Lỗ hổng bảo vệ mối đe dọa

541. Ví dụ nào sau đây là mối đe dọa?

a) Phần mềm lỗi thời

b) Kẻ tấn công bên ngoài

c) Mất trộm thiết bị

d) Cả b và c

542. Lỗ hổng (Vulnerability) là gì?

a) Bất kỳ điểm yếu nào cho phép mối đe dọa gây tác hại

b) Tính năng bảo mật tiên tiến

c) Dữ liệu bị rò rỉ

d) Tường lửa không hoạt động

543. Một số lỗ hổng phổ biến trong hệ điều hành bao gồm:

a) Lỗi tràn bộ đệm

b) Không kiểm tra đầu vào

c) Điểm yếu trong xác thực

d) Tất cả các đáp án trên

544. Mã hóa thông tin được định nghĩa như thế nào theo Webster's Dictionary?

a) Việc lưu trữ thông tin bí mật

b) Nghệ thuật viết các ký tự bí mật

c) Chuyển đổi dữ liệu từ dạng mã hóa sang dạng bản rõ

d) Đảm bảo thông tin không bị thay đổi

545. Thông tin chưa được mã hóa được gọi là gì?

a) Plaintext

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

b) Ciphertext

c) Encrypted text

d) Secret text

546. Thuật ngữ "Cipher" dùng để chỉ gì?

a) Một loại thông tin mật

b) Giải thuật dùng để mã hóa và giải mã thông tin

c) Một tập hợp các khóa mã hóa

d) Một kiểu mã hóa cổ điển

547. Vai trò nào sau đây không phải của mã hóa thông tin?

a) Xác thực danh tính

b) Bảo vệ tính bí mật

c) Tăng hiệu suất xử lý dữ liệu

d) Đảm bảo tính toàn vẹn

548. Phương pháp thay thế hoạt động như thế nào?

a) Sắp xếp lại thứ tự của các giá trị

b) Thay một giá trị bằng một giá trị khác

c) Kết hợp các giá trị với nhau

d) Áp dụng hàm băm

549. Kỹ thuật mã hóa Caesar cipher thực hiện điều gì?

a) Thay thế từng ký tự bằng ký tự khác theo khóa cố định

b) Đảo thứ tự các ký tự

c) Sử dụng một phép toán XOR

d) Dịch ký tự sang dạng nhị phân

550. Phương pháp hoán vị (permutation) thực hiện bằng cách nào?

a) Đảo vị trí các ký tự trong một khối dữ liệu

b) Thay các ký tự bằng ký tự khác

c) Thực hiện mã hóa từng bít dữ liệu

d) Tăng kích thước dữ liệu mã hóa

messages.downloaded_by

551. Phương pháp XOR dựa trên nguyên lý nào?

a) Kết hợp các bít dữ liệu với khóa bằng phép toán XOR

b) Đổi chỗ các ký tự trong khối dữ liệu

c) Nhân dữ liệu với khóa bí mật

d) Chia khối dữ liệu thành các phần nhỏ hơn

552. Một ví dụ của phương pháp Vernam là gì?

a) Dịch ký tự 3 đơn vị về bên phải

b) Sử dụng khóa một lần (one-time pad)

c) Mã hóa từng bít của dữ liệu bằng khóa bí mật

d) Sử dụng phép XOR để trộn dữ liệu

553. DES là dạng mã hóa nào?

a) Khóa công khai

b) Khóa bí mật

c) Hàm băm

d) Khóa đối xứng

554. Kích thước khóa thực tế được sử dụng trong DES là bao nhiêu?

a) 128 bít

b) 56 bít

c) 64 bít

d) 192 bít

555. Triple DES thực hiện điều gì để tăng cường bảo mật?

a) Sử dụng cùng một khóa cho cả mã hóa và giải mã

b) Áp dụng DES ba lần với ba khóa khác nhau

c) Sử dụng hàm băm trong quá trình mã hóa

d) Tăng kích thước khối dữ liệu lên 128 bít

556. AES hỗ trợ kích thước khóa nào?

a) 64 bít, 128 bít, 192 bít

b) 128 bít, 192 bít, 256 bít

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

c) 192 bít, 256 bít, 512 bít

d) 128 bít, 256 bít, 512 bít

557. Một điểm đặc biệt của AES là gì?

a) Kích thước khối 128 bít và mạng hoán vị-thay thế

b) Kích thước khóa ngắn và tốc độ mã hóa thấp

c) Được sử dụng chủ yếu cho ứng dụng quân sự

d) Sử dụng hàm băm để mã hóa dữ liệu

558. Hàm băm được sử dụng để làm gì?

a) Mã hóa dữ liệu

b) Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu

c) Xác thực danh tính

d) Giải mã thông tin bí mật

559. Ví dụ về hàm băm phổ biến là:

a) DES, Triple-DES

b) MD5, SHA-256

c) AES, RSA

d) XOR, Vernam

560. Hàm băm 1 chiều có đặc điểm nào?

a) Dễ dàng giải mã để lấy dữ liệu ban đầu

b) Không thể đảo ngược về dữ liệu gốc

c) Mã hóa bằng khóa bí mật

d) Phụ thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào

561. Mã hóa khóa công khai sử dụng loại khóa nào?

a) Chỉ một khóa bí mật

b) Một cặp khóa công khai và khóa riêng

c) Một danh sách khóa động

d) Không sử dụng khóa

562. RSA là giải thuật mã hóa gì?

a) Khóa đối xứng

messages.downloaded_by

b) Khóa công khai

c) Hàm băm

d) Khóa bí mật

563. Ứng dụng của mã hóa trong giao thức bảo mật nào sau đây?

a) SSL/TLS

b) HTTP

c) DNS

d) FTP

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by